

**Tolna Vármegyei SZC Apáczai Csere János
Technikum és Kollégium**

Vizsgaremek

Készítették:
Bräutigam Péter
Cséplő János

**Dombóvár
2026**

Tolna Vármegyei SZC Apáczai Csere János Technikum és Kollégium

Szakma megnevezése: informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus

A szakma azonosító száma: 506121202

Vizsgaremek

Peter's & Johnson's Tech

Háromkampuszos egyetemi hálózat

Készítették:

Bräutigam Péter

Cséplő János

Dombóvár

2026

Tartalomjegyzék

Tartalom

Feladat rövid ismertetése	5
Bevezetés	5
Motiváció	5
Cél	6
Jövőbeli terveink	7
Használt technológiák	8
Hálózatszimulációs szoftver	8
Virtualizációs szoftver	8
Csapatmunkára használt eszközök	8
Fejlesztés módszertan	10
Scrum	10
Hálózat felépítése	11
Általános hálózati struktúra	11
Main Campus (Főcampusz)	11
Main Campus IP címzési táblázat	12
Engineering Campus (Mérnöki kampusz)	13
Engineering Campus IP címzési táblázat	14
Business Campus (Üzleti kampusz)	15
Business Campus IP címzési táblázat	16
Használt protokollok	18
OSPF és OSPFv3	18
Inter-campus routing	20
VLAN-ok és Inter-VLAN routing	20
DHCP és DHCPv6	21
Biztonsági protokollok és eszközök	21
IPSec Site-to-Site VPN	22
Vezeték nélküli hálózat	23
Hálózat működése	25
Intra-campus kapcsolat	25
Inter-campus kapcsolat	25
Internetkapcsolat	27

Redundancia működése	28
Virtuális szerverek (VirtualBox).....	30
Windows Server – MAIN-WINSRV01	31
Active Directory Domain Services	33
DNS Server	35
DHCP Server	36
File Services (Fájlmegosztás)	38
Print Services (Nyomtatómegosztás).....	39
GPO Szoftvertelepítés.....	40
Linux Server – ENG-LINSRV01.....	41
Apache2 Webszerver (HTTP).....	42
Automatizált mentés (rsync + cron).....	44
Szerverek közötti kapcsolat	46
Tesztelés.....	47
Packet Tracer hálózat tesztelés	47
Csapatmunka.....	48
Csapat és szerepkörök.....	48
Bräutigam Péter (PM)	48
Cséplő János.....	48
Összegzés	48

Feladat rövid ismertetése

Bevezetés

Minden intézmény működésének alapját a megfelelően átgondolt és kiépített hálózati infrastruktúra alkotja. Egy jól elképzelt hálózat hosszútávon garantálja a hatékony adatforgalmat, a biztonságos kapcsolattartást és a napi teendők zavartalan végrehajtását. Az informatika fejlődésének egyre nagyobb ütemével összhangban az ilyen rendszerek tervezésének és működtetésének szaktudási követelményei is folyamatosan nőnek, bonyolultabb és nagyobb stabilitású megoldásokat igényelve.

Ennek a dokumentációnak az a célja, hogy részletesen bemutassa egy háromkampuszos egyetemi hálózat teljes tervezési és megvalósítási folyamatát. A dokumentum végigköveti az összes lépést a kezdeti tervezés szakaszától egészen a konfiguráció elvégzésén és a tesztelésen át a végső, működőképes rendszer ismertetéséig. A projekt keretein belül három kampuszt, a Main Campus-t (főkampusz), az Engineering Campus-t (mérnöki kampusz) és a Business Campus-t (üzleti kampusz) biztonságos és redundáns hálózati infrastruktúrával látjuk el, Cisco Packet Tracer szimulációban és VirtualBox virtuális gépeken egyaránt.

A vizsgaremek elsősorban két fő elemből tevődik össze: a Cisco Packet Tracer programban létrehozott szimulált hálózatból és a VirtualBox-ban működő két igazi virtuális szerverből. A két komponens együtt lefedi az összes vizsgakövetelményt.

Motiváció

A projekt fejlesztését több tényező motiválta. Egyre nagyobb szükségét érezzük annak, hogy az elméleti tudásunkat valós körülmények közötti problémák megoldásában is kamatoztathassuk. Egy ilyen összetett hálózati projekt képességeinket és meglévő ismereteinket alapjaiban próbálja ki, hiszen nem csupán egyszerű konfigurációs feladatokról van szó, hanem egy átfogó, többretegű architektúra megtervezéséről és kivitelezéséről.

Emellett fontosnak tartjuk, hogy megismerkedjünk a modern vállalati hálózatokban alkalmazott technológiákkal, protokollokkal és biztonsági megoldásokkal. Az IPv6 terjedése, a redundáns

topológiák szükségessége, a VLAN-alapú szegmentáció és a dinamikus routing protollok ismerete ma már alapvető elvárás a munkaerőpiacon.

Nem utolsósorban a csapatmunka és a Scrum szerű fejlesztési folyamat gyakorlása is kiemelkedett motivációnak számít. A valódi projektek több emberből álló csapatok koordinált munkáját igénylik, és az agilis fejlesztési metodológiák alkalmazása hozzásegít minket ahhoz, hogy a jövőben hasonló feladatokhoz struktúráltan és hatékonyan közelítsünk.

Cél

A vizsgaremek fő célja egy háromkampuszos, valóságghű és funkcionálisan teljes egyetemi hálózat megtervezése, konfigurálása és dokumentálása. A projekt során a következő konkrét célkitűzéseket határoztuk meg:

- Full mesh topológia kialakítása mindhárom kampuszon belül, amely maximális redundanciát és hibatoleranciát biztosít
- VLAN-alapú szegmentáció megvalósítása (dolgozók, laborok, nyomtatók, WiFi vendégek, szerverek)
- IPv4 és IPv6 dual stack implementálása VLSM-alapú címezéssel
- OSPF és OSPFv3 dinamikus routing beállítása kampuszon belül, statikus útvonalak az inter-campus forgalomhoz
- Biztonsági intézkedések megvalósítása: ACL-ek, DHCP snooping, port-security, Root Guard
- ASA tűzfal és NAT konfiguráció a perimeter védelem érdekében
- IPSec Site-to-Site VPN kialakítása az Engineering és Business kampuszok között
- Vezeték nélküli hálózat kiépítése WPA2-PSK titkosítással
- Windows Server virtuális gép telepítése és konfigurálása (Active Directory, DNS, DHCP, File Services, Print Services, GPO)

- Linux szerver virtuális gép telepítése és konfigurálása (Apache2 webszerver, automatizált rsync mentés)
- Átfogó tesztelés és dokumentálás

Jövőbeli terveink

A jelenlegi projekt sikeres befejezése után számos irányban lehet továbbfejleszteni a rendszert. Rövid távon tervezzük egy központi WLAN kontroller bevezetését, amely lehetővé tenné az átjáró-mentes mobilitás biztosítását a kampuszok épületei között.

- Sáv szélesség növelése és új hálózati technológiák bevezetése kiemelkedő prioritást képez, különösen a laborok számára
- SNMP-alapú hálózati menedzsment, NetFlow forgalomelemzés és Syslog-alapú naplózás bevezetése a folyamatos monitorozás érdekében
- Az IPv6-ra való teljes átállás és egy SDN architektúra kiértékelése, amely a hálózati vezérlési síkot szoftveres kontrollerre tolja ki
- A hálózati támadások ellen hatékony IDS/IPS rendszer bevezetése és a tűzfal szabályok finomítása

Használt technológiák

Hálózatszimulációs szoftver

Cisco Packet Tracer

- A Cisco Packet Tracer egy vizuális, interaktív hálózatszimulációs és vizualizációs eszköz, amelyet kimondottan oktatási célokra fejlesztett ki a Cisco Systems. Lehetővé teszi, hogy valódi fizikai eszközök nélkül is megvalósítsunk és teszteljünk összetett hálózati konfigurációkat. A projektben a 9.0.0-ás verziót használtuk.
- Valódi Cisco IOS parancssori felület használata – ami valósághű körülményeket biztosít a konfiguráció és hibaelárítás területén

Virtualizációs szoftver

Oracle VirtualBox

- A VirtualBox egy nyílt forráskódú, ingyenes x86 és AMD64/Intel64 virtualizációs szoftver, amely lehetővé teszi, hogy egyetlen fizikai számítógépen több virtuális gép fusson egyszerre
- A projektben a VirtualBox két virtuális gépnek ad otthont: a Windows Server alapút képező MAIN-WINSRV01-nek és a Linux alapú ENG-LINSRV01-nek

Csapatmunkára használt eszközök

Jira

- A Jira az Atlassian által fejlesztett, széles körben elterjedt projekt- és feladatkezelő szoftver, amely elsősorban szoftverfejlesztési és IT-projektekhez készült, de általános projektmenedzsmentre is kiválóan alkalmazható. A webalapú Atlassian-felületen keresztül sprint alapú tervezést, feladatkiosztást, prioritizálást és haladáskövetést végeztünk, amely átlátható képet biztosított a csapat számára az aktuális teendőkről és a projekt előrehaladásáról.

Git

- A Git egy verziókezelő rendszer, amely a kód változásainak hatékony kezelését teszi lehetővé. Lehetővé teszi a fájlok változatainak nyomon követését, az együttműködést, és az esetleges hibák visszaállítását.

Discord

- A Discord egy többfunkciós kommunikációs platform, amelyet hang-, video- és szöveges kommunikációra használtunk a csapatmunka során. A megbeszélések, képernyőmegosztás és egyéb kommunikációs tevékenységek kezelése mind ezen a platformon keresztül történt.

Fejlesztés módszertan

Scrum

- A Scrum adaptív megközelítést támogat, lehetővé téve a csapatnak, hogy gyorsan reagáljon a változásokra. Minden sprint elején az elvégzendő feladatok prioritás szerint vannak rendezve.
- A Scrum támogatja a csapatmunkát azáltal, hogy világos szerepköröket és felelősségeket határoz meg.
- A Product Backlog tartalmazza az összes funkciót, fejlesztést és javítást, amelyek prioritás szerint rendezve állnak. A csapat mindig pontos képpel rendelkezik a haladásról.
- A sprintek általában 1–4 hétig tartanak, ezáltal gyors visszajelzést tesznek lehetővé.

Munkaterek

Peter's & Johnsons's Tech ...

Összefoglaló Idővonal Teendők **Tábla** Naptár Lista Úrlapok Kód Clockwork Pro Archivált ügyek More 4 +

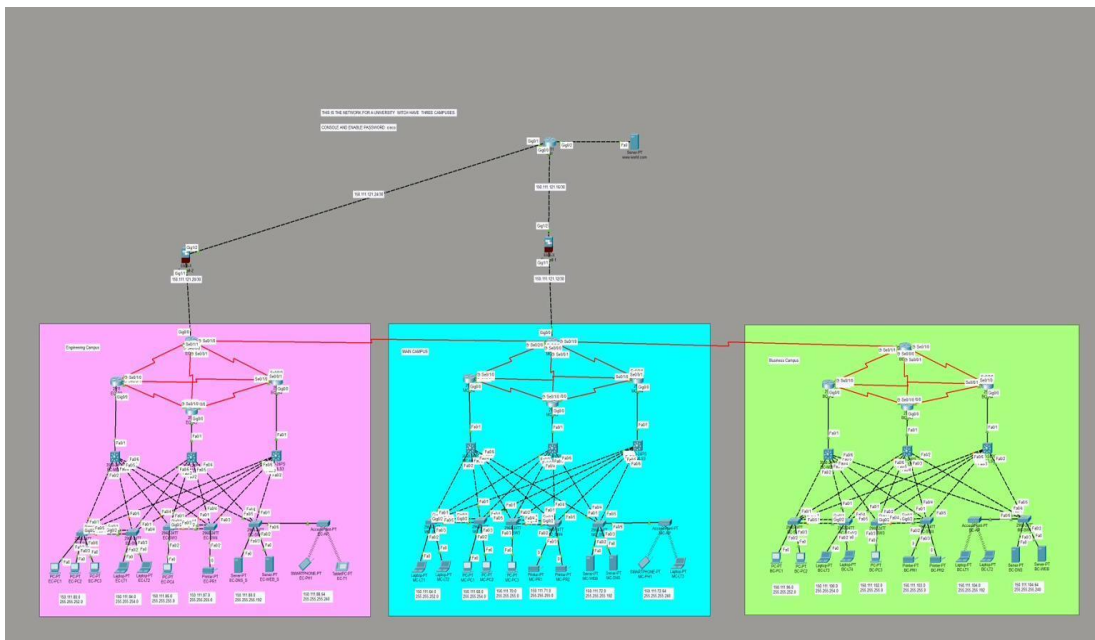
Keresés a táblán BP Szűrő **Futam lezárása** Csoportosítás

ELINTÉZENDŐ	FOLYAMATBAN	IN REVIEW	KÉSZ 4
+ Létrehozás			Tesztelési hibák kijavítása ☒ SCRUM-25 ✓ Szerverek ☒ SCRUM-22 ✓ Dokumentáció ☒ SCRUM-2 ✓ Cisco tervezése ☒ SCRUM-1 ✓

Hálózat felépítése

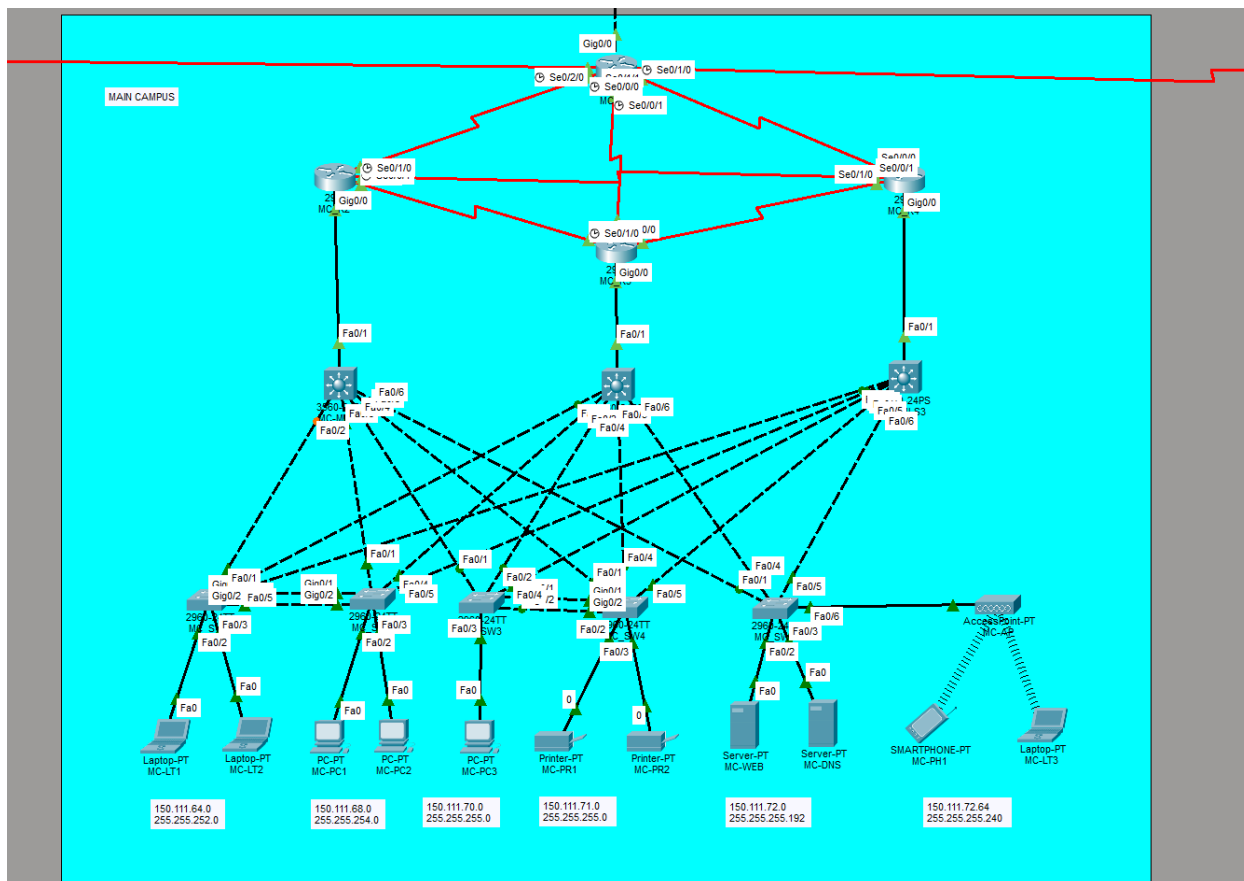
Általános hálózati struktúra

- A hálózat három kampuszból áll: Main Campus (főkampusz), Engineering Campus (mérnöki kampusz) és Business Campus (üzleti kampusz)
- Minden kampuszon belül négy router (R1–R4) alkotja a gerincet teljes hálós (full-mesh) topológiában
- A kampuszok közötti összeköttetést WAN linkek és statikus útvonalak biztosítják az egyes R1 routerek között
- A hálózat teljes egészében dual-stack IPv4/IPv6 protokollt alkalmaz VLSM címzéssel
- Mindhárom kampuszon hat VLAN van kialakítva: VLAN 10 (dolgozók), VLAN 20 (laborok), VLAN 30 (nyomtatók), VLAN 40 (szerverek), VLAN 50 (wifi vendeg), VLAN 60 (wifi admin)



Main Campus (Főkampusz)

A Main Campus a háromkampuszos hálózat központi eleme, amelyen a Windows Server (MAIN-WINSRV01) is üzemel. Négy router (MC-R1, MC-R2, MC-R3, MC-R4) alkotja a kampusz gerincet full-mesh topológiában. Az MC-R1 a főkampusz kilépő routere, amely WAN linkeken keresztül kapcsolódik az Engineering és Business kampuszok R1 routereihez.



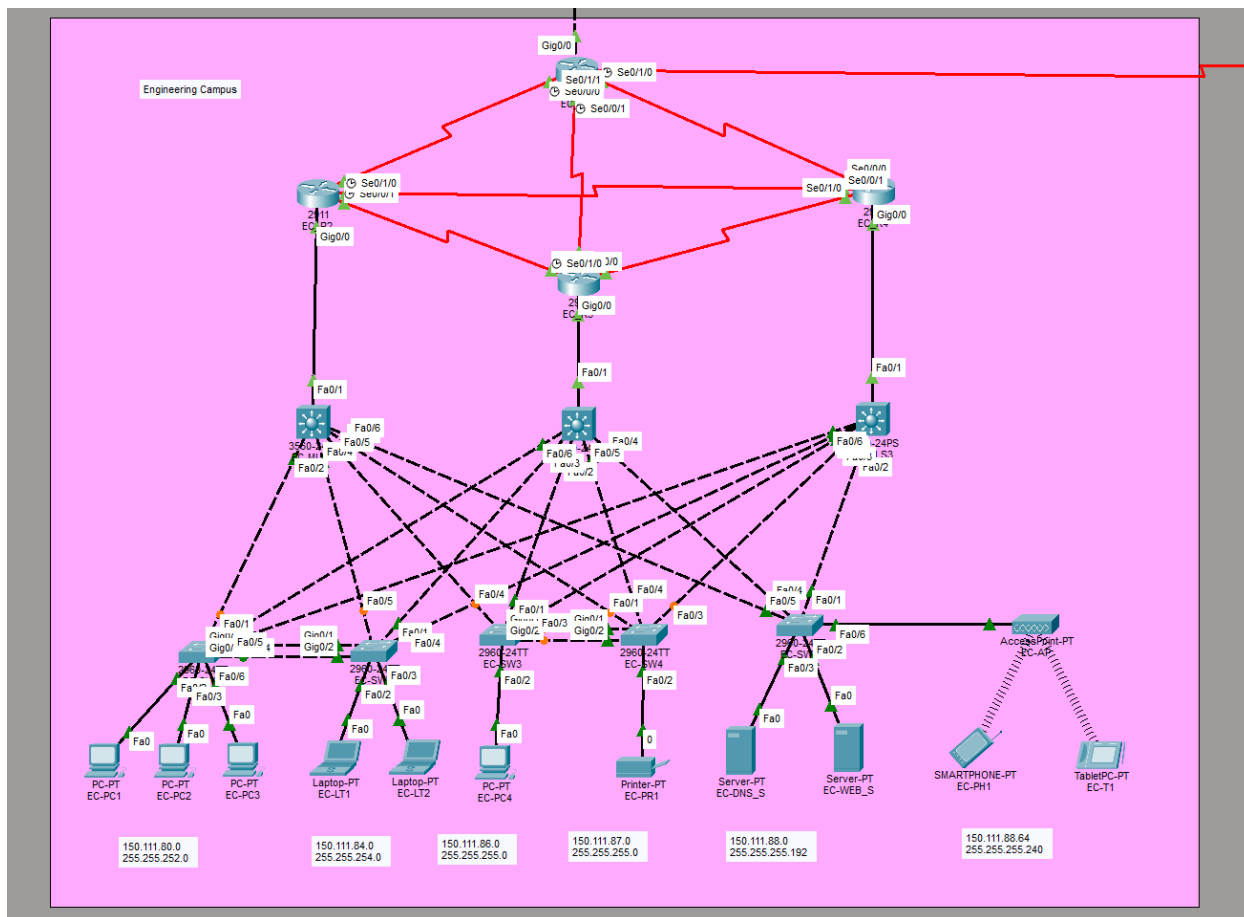
VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9 Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13 Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17 Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21 Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24
10	ADMINISTRATION	active	Fa0/2, Fa0/3
20	TRAINING_LAB	active	
30	EMPLOYEE_WIFI	active	
40	PRINTERS	active	
50	DATA_CENTER	active	
60	WIRELESS	active	
1002	fdi-default	active	
1003	token-ring-default	active	
1004	fdinet-default	active	
1005	trnet-default	active	

Main Campus IP címzési táblázat

VLAN / Link	IPv4 Hálózat	Alhálózati maszk	Átjáró	IPv6 prefix
VLAN 10 (Staff)	150.111.64.0	255.255.252.0	150.111.64.1	2001:ABCD:E0:1:10::/6 4
VLAN 20 (Lab)	150.111.68.0	255.255.254.0	150.111.68.1	2001:ABCD:E0:2:20::/6 4
VLAN 30 (Printer)	150.111.70.0	255.255.255.0	150.111.70.1	2001:ABCD:E0:3:30::/6 4
VLAN 40 (Server)	150.111.71.0	255.255.255.0	150.111.71.1	2001:ABCD:E0:4:40::/6 4
VLAN 50 (WiFi vendeg)	150.111.72.0	255.255.255.192	150.111.72.1	2001:ABCD:E0:5:50::/6 4
VLAN 60 (WiFi admin)	150.111.72.64	255.255.255.240	150.111.72.65	2001:ABCD:E0:6:60::/6 4
P2P R1-R2	150.111.72.80	255.255.255.252	–	2001:ABCD:E1:FF10::/ 126
P2P R1-R3	150.111.72.84	255.255.255.252	–	2001:ABCD:E1:FF20::/ 126
P2P R1-R4	150.111.72.88	255.255.255.252	–	2001:ABCD:E1:FF30::/ 126
P2P R2-R3	150.111.72.92	255.255.255.252	–	2001:ABCD:E1:FF35::/ 126
P2P R2-R4	150.111.72.96	255.255.255.252	–	2001:ABCD:E1:FF15::/ 126
P2P R3-R4	150.111.72.100	255.255.255.252	–	2001:ABCD:E1:FF25::/ 126

Engineering Campus (Mérnöki kampusz)

Az Engineering Campus a műszaki és mérnöki karoknak ad otthont, és a Linux szerver (ENG-LINSRV01) Packet Tracer-beli megfelelője (EC-WEB_S) is itt található. Az EC-R1 a WAN linken keresztül kapcsolódik az MC-R1 és BC-R1 routerekhez, és az IPSec VPN tunnel egyik végpontja is itt van.



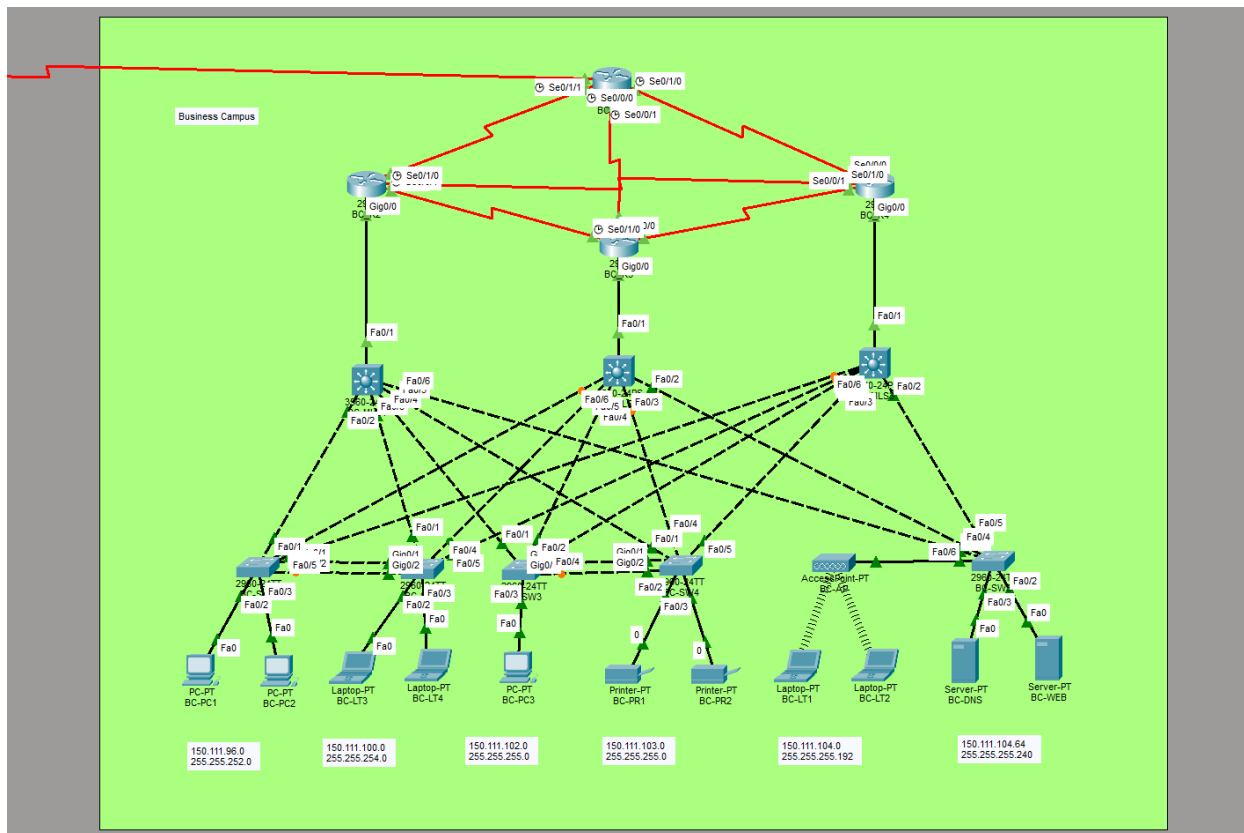
VLAN Name	Status	Ports
1 default	active	Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10 Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14 Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18 Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22 Fa0/23, Fa0/24
10 STAFF	active	Fa0/2, Fa0/3, Fa0/6
20 LABS	active	
30 WIFI_STAFF	active	
40 PRINTERS	active	
50 WIFI_GUEST	active	
60 SERVERS	active	
1002 fddi-default	active	
1003 token-ring-default	active	
1004 fddinet-default	active	
1005 trnet-default	active	

Engineering Campus IP címzési táblázat

VLAN / Link	IPv4 Hálózat	Alhálózati maszk	Átjáró	IPv6 prefix
VLAN 10 (Staff)	150.111.80.0	255.255.252.0	150.111.80.1	2001:ABCD:E0:7:10::/64
VLAN 20 (Lab)	150.111.84.0	255.255.254.0	150.111.84.1	2001:ABCD:E0:8:20::/64
VLAN 30 (Printer)	150.111.86.0	255.255.255.0	150.111.86.1	2001:ABCD:E0:9:30::/64
VLAN 40 (Server)	150.111.87.0	255.255.255.0	150.111.87.1	2001:ABCD:E0:10:40::/64
VLAN 50 (WiFi vendeg)	150.111.88.0	255.255.255.192	150.111.88.1	2001:ABCD:E0:11:50::/64
VLAN 60 (WiFi admin)	150.111.88.64	255.255.255.240	150.111.88.65	2001:ABCD:E0:12:60::/64
P2P R1-R2	150.111.88.80	255.255.255.252	–	2001:ABCD:E1:FF11::/126
P2P R1-R3	150.111.88.84	255.255.255.252	–	2001:ABCD:E1:FF21::/126
P2P R1-R4	150.111.88.88	255.255.255.252	–	2001:ABCD:E1:FF31::/126
P2P R2-R3	150.111.88.92	255.255.255.252	–	2001:ABCD:E1:FF36::/126
P2P R2-R4	150.111.88.96	255.255.255.252	–	2001:ABCD:E1:FF16::/126
P2P R3-R4	150.111.88.100	255.255.255.252	–	2001:ABCD:E1:FF26::/126

Business Campus (Üzleti kampusz)

A Business Campus az üzleti és gazdaságtudományi karoknak ad otthont. A BC-R1 az MC-R1-hez és az EC-R1-hez is csatlakozik WAN linkeken keresztül, és az IPSec VPN tunnel másik végpontja is ezen a kampuszon található.



VLAN Name	Status	Ports
1 default	active	Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9 Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13 Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17 Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21 Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24
10 STAFF	active	Fa0/2, Fa0/3
20 LABS	active	
30 WIFI_STAFF	active	
40 PRINTERS	active	
50 WIFI_GUEST	active	
60 SERVERS	active	
1002 fddi-default	active	
1003 token-ring-default	active	
1004 fddinet-default	active	
1005 trnet-default	active	

Business Campus IP címzési táblázat

VLAN / Link	IPv4 Hálózat	Alhálózati maszk	Átjáró	IPv6 prefix
VLAN 10 (Staff)	150.111.96.0	255.255.252.0	150.111.96.1	2001:ABCD:E0:13:10::/ 64
VLAN 20 (Lab)	150.111.100.0	255.255.254.0	150.111.100.1	2001:ABCD:E0:14:20::/ 64
VLAN 30 (Printer)	150.111.102.0	255.255.255.0	150.111.102.1	2001:ABCD:E0:15:30::/ 64
VLAN 40 (Server)	150.111.103.0	255.255.255.0	150.111.103.1	2001:ABCD:E0:16:40::/ 64
VLAN 50 (WiFi vendeg)	150.111.104.0	255.255.255.192	150.111.104.1	2001:ABCD:E0:17:50::/ 64
VLAN 60 (WiFi admin)	150.111.104.64	255.255.255.240	150.111.104.65	2001:ABCD:E0:18:60::/ 64
P2P R1-R2	150.111.104.80	255.255.255.252	–	2001:ABCD:E1:FF12::/ 126
P2P R1-R3	150.111.104.84	255.255.255.252	–	2001:ABCD:E1:FF22::/ 126
P2P R1-R4	150.111.104.88	255.255.255.252	–	2001:ABCD:E1:FF32::/ 126
P2P R2-R3	150.111.104.92	255.255.255.252	–	2001:ABCD:E1:FF37::/ 126
P2P R2-R4	150.111.104.96	255.255.255.252	–	2001:ABCD:E1:FF17::/ 126
P2P R3-R4	150.111.104.100	255.255.255.252	–	2001:ABCD:E1:FF27::/ 126

Használt protokollok

OSPF és OSPFv3

Az OSPF (Open Shortest Path First) egy link-állapot alapú dinamikus routing protokoll, amelyet IPv4 hálózatokban alkalmazunk, míg az OSPFv3 annak IPv6-os változata. Mindkét protokollt használtuk: az OSPF-et az IPv4 forgalom dinamikus irányítására kampuszon belül, az OSPFv3-at pedig az IPv6 routing megvalósítására.

- Minden kampuszban egyetlen OSPF területet (Area 0) definiáltunk. Az egyes routerek egyedi router-ID-kkel rendelkeznek: MC-R1 – 1.1.1.1, MC-R2 – 2.2.2.2, MC-R3 – 3.3.3.3, MC-R4 – 4.4.4.4 stb.
- Az OSPF passzív interfész beállítás megakadályozza, hogy a végesszközökhöz felvezető interfészekén szükségtelen OSPF hello csomagok küldődjenek

```
MC-R1#show ip ospf neighbor
```

Neighbor ID	Pri	State	Dead Time	Address	Interface
150.111.121.17	1	FULL/DR	00:00:31	150.111.121.14	GigabitEthernet0/0
150.111.72.101	0	FULL/ -	00:00:36	150.111.72.86	Serial0/0/1
150.111.72.97	0	FULL/ -	00:00:38	150.111.72.90	Serial0/1/0
150.111.121.6	0	FULL/ -	00:00:30	150.111.121.6	Serial0/1/1
150.111.72.102	0	FULL/ -	00:00:39	150.111.72.82	Serial0/0/0
150.111.121.21	0	FULL/ -	00:00:36	150.111.121.2	Serial0/2/0

MC-R1#show ip route

Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

```
150.111.0.0/16 is variably subnetted, 48 subnets, 7 masks
O    150.111.64.0/22 [110/65] via 150.111.72.82, 00:03:21, Serial0/0/0
O    150.111.68.0/23 [110/65] via 150.111.72.82, 00:03:21, Serial0/0/0
O    150.111.70.0/24 [110/65] via 150.111.72.86, 00:03:21, Serial0/0/1
O    150.111.71.0/24 [110/65] via 150.111.72.86, 00:03:21, Serial0/0/1
O    150.111.72.0/26 [110/65] via 150.111.72.90, 00:03:21, Serial0/1/0
O    150.111.72.64/28 [110/65] via 150.111.72.90, 00:03:21, Serial0/1/0
C    150.111.72.80/30 is directly connected, Serial0/0/0
L    150.111.72.81/32 is directly connected, Serial0/0/0
C    150.111.72.84/30 is directly connected, Serial0/0/1
L    150.111.72.85/32 is directly connected, Serial0/0/1
C    150.111.72.88/30 is directly connected, Serial0/1/0
L    150.111.72.89/32 is directly connected, Serial0/1/0
O    150.111.72.92/30 [110/128] via 150.111.72.82, 00:03:21, Serial0/0/0
    [110/128] via 150.111.72.90, 00:03:21, Serial0/1/0
O    150.111.72.96/30 [110/128] via 150.111.72.86, 00:03:21, Serial0/0/1
    [110/128] via 150.111.72.90, 00:03:21, Serial0/1/0
O    150.111.72.100/30 [110/128] via 150.111.72.82, 00:03:21, Serial0/0/0
    [110/128] via 150.111.72.86, 00:03:21, Serial0/0/1
O    150.111.80.0/22 [110/69] via 150.111.121.14, 00:02:47, GigabitEthernet0/0
O    150.111.84.0/23 [110/69] via 150.111.121.14, 00:02:47, GigabitEthernet0/0
O    150.111.86.0/24 [110/69] via 150.111.121.14, 00:02:47, GigabitEthernet0/0
O    150.111.87.0/24 [110/69] via 150.111.121.14, 00:02:47, GigabitEthernet0/0
O    150.111.88.0/26 [110/69] via 150.111.121.14, 00:02:47, GigabitEthernet0/0
O    150.111.88.64/28 [110/69] via 150.111.121.14, 00:02:47, GigabitEthernet0/0
O    150.111.88.80/30 [110/68] via 150.111.121.14, 00:02:47, GigabitEthernet0/0
O    150.111.88.84/30 [110/68] via 150.111.121.14, 00:02:47, GigabitEthernet0/0
O    150.111.88.88/30 [110/68] via 150.111.121.14, 00:02:47, GigabitEthernet0/0
O    150.111.88.92/30 [110/132] via 150.111.121.14, 00:02:47, GigabitEthernet0/0
O    150.111.88.96/30 [110/132] via 150.111.121.14, 00:02:47, GigabitEthernet0/0
O    150.111.88.100/30 [110/132] via 150.111.121.14, 00:02:47, GigabitEthernet0/0
O    150.111.96.0/22 [110/129] via 150.111.121.6, 00:03:21, Serial0/1/1
O    150.111.100.0/23 [110/129] via 150.111.121.6, 00:03:21, Serial0/1/1
O    150.111.102.0/24 [110/129] via 150.111.121.6, 00:03:21, Serial0/1/1
O    150.111.103.0/24 [110/129] via 150.111.121.6, 00:03:21, Serial0/1/1
O    150.111.104.0/26 [110/129] via 150.111.121.6, 00:03:21, Serial0/1/1
O    150.111.104.64/28 [110/129] via 150.111.121.6, 00:03:21, Serial0/1/1
O    150.111.104.80/30 [110/128] via 150.111.121.6, 00:03:21, Serial0/1/1
O    150.111.104.84/30 [110/128] via 150.111.121.6, 00:03:21, Serial0/1/1
O    150.111.104.88/30 [110/128] via 150.111.121.6, 00:03:21, Serial0/1/1
O    150.111.104.92/30 [110/192] via 150.111.121.6, 00:03:21, Serial0/1/1
O    150.111.104.96/30 [110/192] via 150.111.121.6, 00:03:21, Serial0/1/1
O    150.111.104.100/30 [110/192] via 150.111.121.6, 00:03:21, Serial0/1/1
C    150.111.121.0/30 is directly connected, Serial0/2/0
L    150.111.121.1/32 is directly connected, Serial0/2/0
C    150.111.121.4/30 is directly connected, Serial0/1/1
L    150.111.121.5/32 is directly connected, Serial0/1/1
C    150.111.121.12/30 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L    150.111.121.13/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
O    150.111.121.16/30 [110/2] via 150.111.121.14, 00:02:57, GigabitEthernet0/0
O    150.111.121.20/30 [110/4] via 150.111.121.14, 00:02:47, GigabitEthernet0/0
O    150.111.121.24/30 [110/3] via 150.111.121.14, 00:02:57, GigabitEthernet0/0
209.165.201.0/30 is subnetted, 1 subnets
O    209.165.201.0/30 [110/3] via 150.111.121.14, 00:02:57, GigabitEthernet0/0
```

Inter-campus routing

A kampuszok közötti forgalmat szintén az OSPF protokoll kezeli, mivel mindhárom kampusz ugyanabban az OSPF Area 0-ban működik. Az MC-R1, EC-R1 és BC-R1 routerek WAN linkeken keresztül kapcsolódnak egymáshoz, és ezeken a serial interfészeken is fut az OSPF szomszédság. Ennek köszönhetően a kampuszok közötti útvonalak dinamikusan tanulódnak, és link meghibásodása esetén az OSPF automatikusan megkeresi az alternatív útvonalat – ezzel biztosítva a teljes hálózat szintű redundanciát is.

VLAN-ok és Inter-VLAN routing

A VLAN (Virtual Local Area Network) technológia lehetővé teszi, hogy egyetlen fizikai hálózati infrastruktúrán belül több logikailag elkülönült szegmens működjön. Minden kampuszon hat VLAN-t hoztunk létre. Az inter-VLAN routing a Layer 3 switcheken keresztül valósul meg SVI (Switched Virtual Interface) interfészekkel.

```
MC-R2#show ip access-lists
Standard IP access list 50
 10 deny 150.111.72.64 0.0.0.15
 20 permit any
```

```
Switch#show interfaces trunk

Port      Mode      Encapsulation  Status        Native vlan
Fa0/1     on        802.1q         trunking      1
Fa0/2     on        802.1q         trunking      1
Fa0/3     on        802.1q         trunking      1
Fa0/4     on        802.1q         trunking      1
Fa0/5     on        802.1q         trunking      1
Fa0/6     on        802.1q         trunking      1

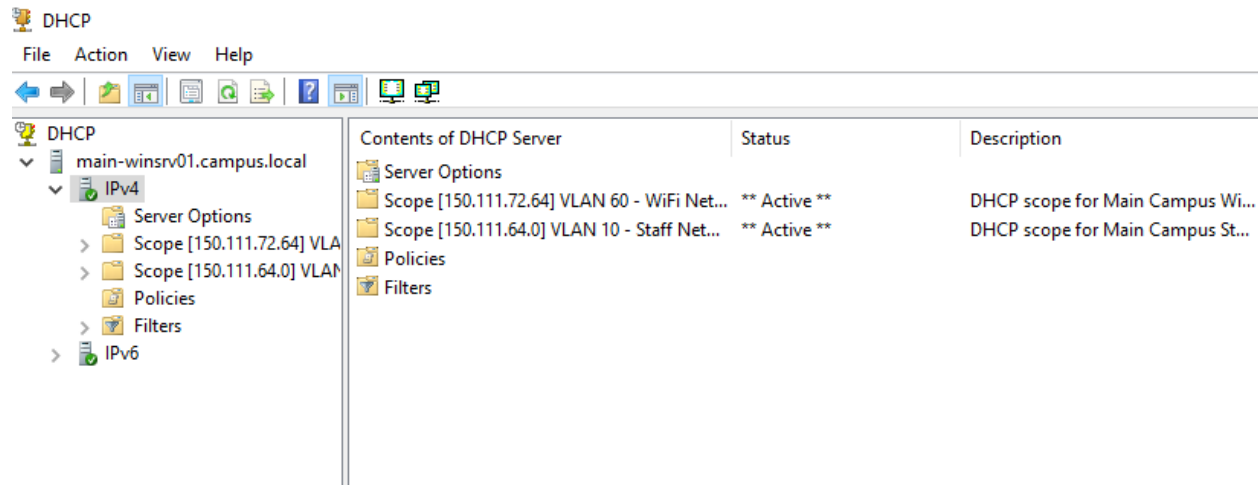
Port      Vlans allowed on trunk
Fa0/1     1-1005
Fa0/2     1-1005
Fa0/3     1-1005
Fa0/4     1-1005
Fa0/5     1-1005
Fa0/6     1-1005

Port      Vlans allowed and active in management domain
Fa0/1     1,10,20,30,40,50,60
Fa0/2     1,10,20,30,40,50,60
Fa0/3     1,10,20,30,40,50,60
Fa0/4     1,10,20,30,40,50,60
Fa0/5     1,10,20,30,40,50,60
Fa0/6     1,10,20,30,40,50,60

Port      Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Fa0/1     1,10,20,30,40,50,60
Fa0/2     10,20
Fa0/3     1,10,20,30,40,50,60
Fa0/4     1,10,20,30,40,50,60
Fa0/5     1,10,20,30,40,50,60
Fa0/6     1,10,20,30,40,50,60
```

DHCP és DHCPv6

Az automatikus IP címkiosztás DHCP segítségével valósul meg. A Main Campus-on a Windows Server (MAIN-WINSRV01) nyújtja a DHCP szolgáltatást két scope-pal: VLAN 10 (staff) és VLAN 60 (wifi admin). Az IPv6 címzéshez SLAAC mechanizmust alkalmazunk.



Biztonsági protokollok és eszközök

Banner MOTD

- A Message of the Day banner egy szöveges üzenet, amelyet a hálózati eszköz megjelenít a csatlakozás során. Figyelmezteti a felhasználókat az engedélyezetlen hozzáférés következményeire.

Banner Login

- A Login banner egy speciális szöveg, amely a felhasználónak még a bejelentkezés előtt jelenik meg.

SSH

- Az SSH egy titkosított hálózati protokoll, amely lehetővé teszi a biztonságos távoli hozzáférést a hálózati eszközökhöz. A projektben SSH v2-t konfiguráltunk minden router és switch eszközön.

Konzol kapcsolat

- A konzolvonalak jelszóvédelemmel vannak ellátva, és a fizikai hozzáférés korlátozása is be van állítva. A konzolhoz csak titkosított jelszóval (service password-encryption) lehet hozzáférni.

Privilegiumos mód védelme

- Az enable secret egy titkosított jelszó, amelyet akkor kér az eszköz, ha a felhasználó privilegiumos módba kíván lépni (enable parancs).

```
MC-R1#show run | include banner
banner login ^C Authorized personnel only! ^C
banner motd ^C Unauthorized access prohibited! ^C
MC-R1#
```

```
ciscoasa#show run nat
object network inside-out
 nat (inside,outside) dynamic interface
ciscoasa#show run object
0
object network inside-out
 subnet 150.111.64.0 255.255.192.0
 nat (inside,outside) dynamic interface
```

IPSec Site-to-Site VPN

Az Engineering és Business kampuszok közötti titkosított kommunikációt IPSec Site-to-Site VPN biztosítja. A VPN konfigurációban IKE Phase 1 paraméterként AES-256 titkosítást, SHA

hitelesítési algoritmust és Diffie-Hellman Group 2 kulcscserét alkalmazunk. A VPN tunnel az EC-R1 és BC-R1 routerek között van felépítve.

```
EC-R2#show crypto ipsec sa

interface: Serial0/0/0
  Crypto map tag: VPN-MAP, local addr 150.111.88.81

protected vrf: (none)
local  ident (addr/mask/prot/port): (150.111.80.0/255.255.252.0/0/0)
remote  ident (addr/mask/prot/port): (150.111.96.0/255.255.252.0/0/0)
current_peer 150.111.104.82 port 500
  PERMIT, flags={origin_is_acl,}
#pkts encaps: 0, #pkts encrypt: 0, #pkts digest: 0
#pkts decaps: 0, #pkts decrypt: 0, #pkts verify: 0
#pkts compressed: 0, #pkts decompressed: 0
#pkts not compressed: 0, #pkts compr. failed: 0
#pkts not decompressed: 0, #pkts decompress failed: 0
#send errors 0, #recv errors 0

  local crypto endpt.: 150.111.88.81, remote crypto endpt.:150.111.104.82
  path mtu 1500, ip mtu 1500, ip mtu idb Serial0/0/0
  current outbound spi: 0x0(0)

inbound esp sas:

inbound ah sas:

inbound pcg sas:

outbound esp sas:

outbound ah sas:

outbound pcg sas:
```

Vezeték nélküli hálózat

Minden kampuszon Wireless Access Point-ok (AP) vannak elhelyezve, amelyek az adott kampusz VLAN infrastruktúrájába illeszkednek. Különböző SSID-k különböző VLAN-okhoz vannak rendelve, WPA2-PSK titkosítással védve.

Physical **Config** Attributes

GLOBAL
Settings
INTERFACE
Port 0
Port 1

Port 1

Port Status ☒ On

SSID MC-AP

2.4 GHz Channel 6

Coverage Range (meters) 140,00

Authentication

☒ Disabled ☐ WEP ☒ WPA2-PSK

WEP Key

PSK Pass Phrase MC-AP123

User ID

Password

Encryption Type AES

MC-PH1

Physical **Config** Desktop Programming Attributes

IP Configuration X

Interface Wireless0

IP Configuration

☒ DHCP ☐ Static

IPv4 Address 150.111.72.72

Subnet Mask 255.255.255.240

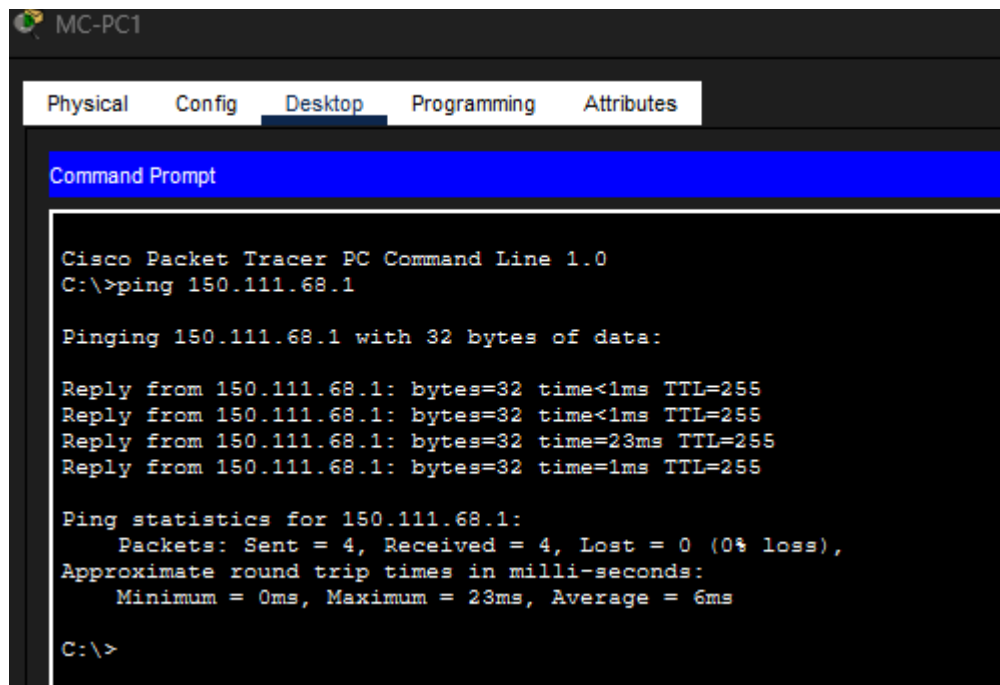
Default Gateway 150.111.72.65

DNS Server 150.111.72.10

Hálózat működése

Intra-campus kapcsolat

Minden egyes kampuszon belül a hálózat teljes lefedettséget nyújt az összes VLAN és eszköz számára. A full-mesh router topológia garantálja, hogy egyetlen router vagy link meghibásodása esetén is fenntart a kapcsolat, hiszen az OSPF automatikusan felfedezi és alkalmazza az alternatív útvonalakat.



```
MC-PC1
Physical Config Desktop Programming Attributes
Command Prompt

Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 150.111.68.1

Pinging 150.111.68.1 with 32 bytes of data:

Reply from 150.111.68.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 150.111.68.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 150.111.68.1: bytes=32 time=23ms TTL=255
Reply from 150.111.68.1: bytes=32 time=1ms TTL=255

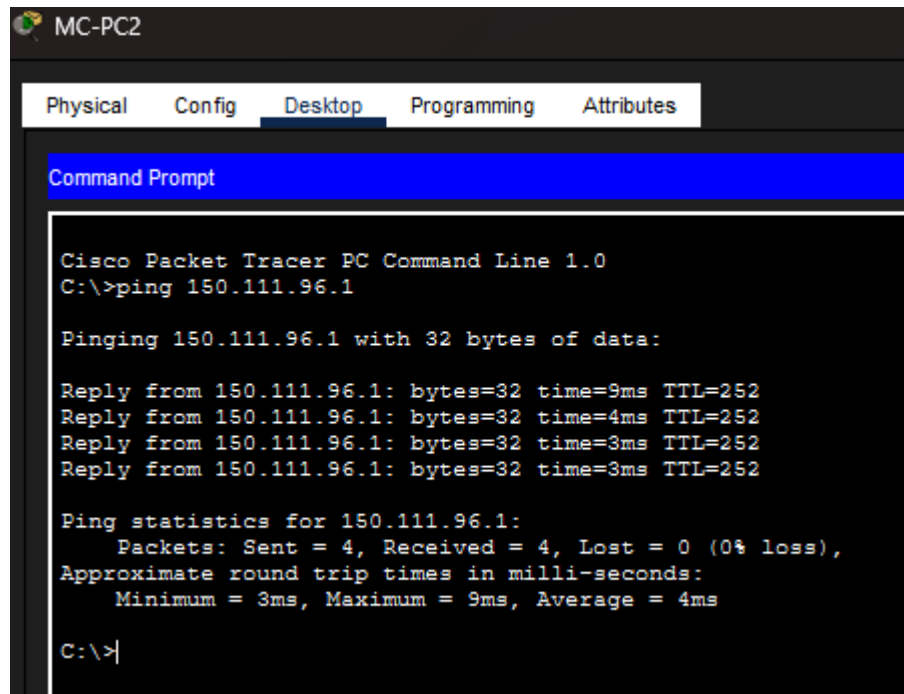
Ping statistics for 150.111.68.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 23ms, Average = 6ms

C:\>
```

VLAN10 -> VLAN20

Inter-campus kapcsolat

A kampuszok közötti kommunikáció WAN linkeken és statikus útvonalakon keresztül valósul meg. A ping tesztek bemutatják, hogy mindkét irányban sikeresen kommunikálnak a kampuszok egymással. Az IPv4 és IPv6 egyaránt működik az inter-campus útvonalakon.



```
MC-PC2
Physical Config Desktop Programming Attributes
Command Prompt
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 150.111.96.1

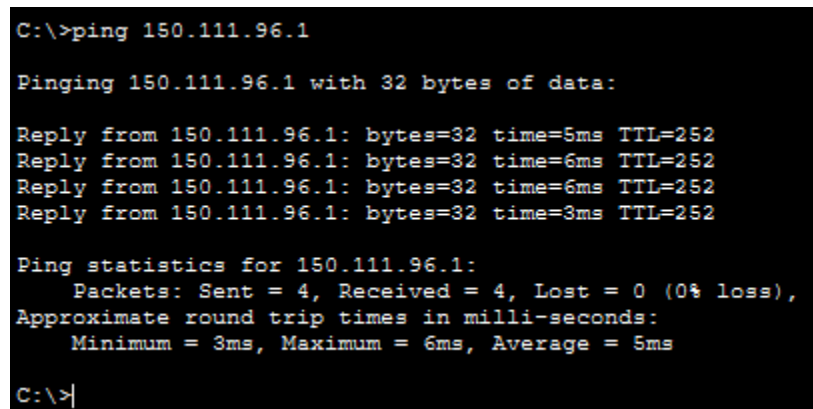
Pinging 150.111.96.1 with 32 bytes of data:

Reply from 150.111.96.1: bytes=32 time=9ms TTL=252
Reply from 150.111.96.1: bytes=32 time=4ms TTL=252
Reply from 150.111.96.1: bytes=32 time=3ms TTL=252
Reply from 150.111.96.1: bytes=32 time=3ms TTL=252

Ping statistics for 150.111.96.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 3ms, Maximum = 9ms, Average = 4ms

C:\>|
```

Main Campus kliens -> Engineering Campus



```
C:\>ping 150.111.96.1

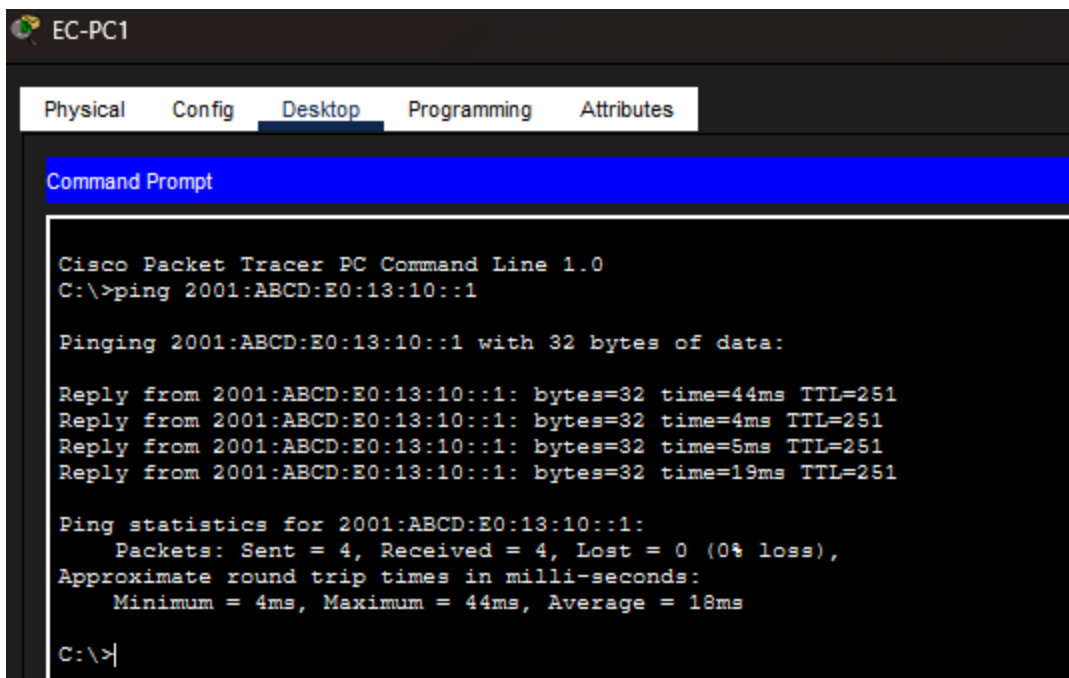
Pinging 150.111.96.1 with 32 bytes of data:

Reply from 150.111.96.1: bytes=32 time=5ms TTL=252
Reply from 150.111.96.1: bytes=32 time=6ms TTL=252
Reply from 150.111.96.1: bytes=32 time=6ms TTL=252
Reply from 150.111.96.1: bytes=32 time=3ms TTL=252

Ping statistics for 150.111.96.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 3ms, Maximum = 6ms, Average = 5ms

C:\>|
```

Main Campus kliens -> Business Campus



EC-PC1

Physical Config **Desktop** Programming Attributes

Command Prompt

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 2001:ABCD:E0:13:10::1

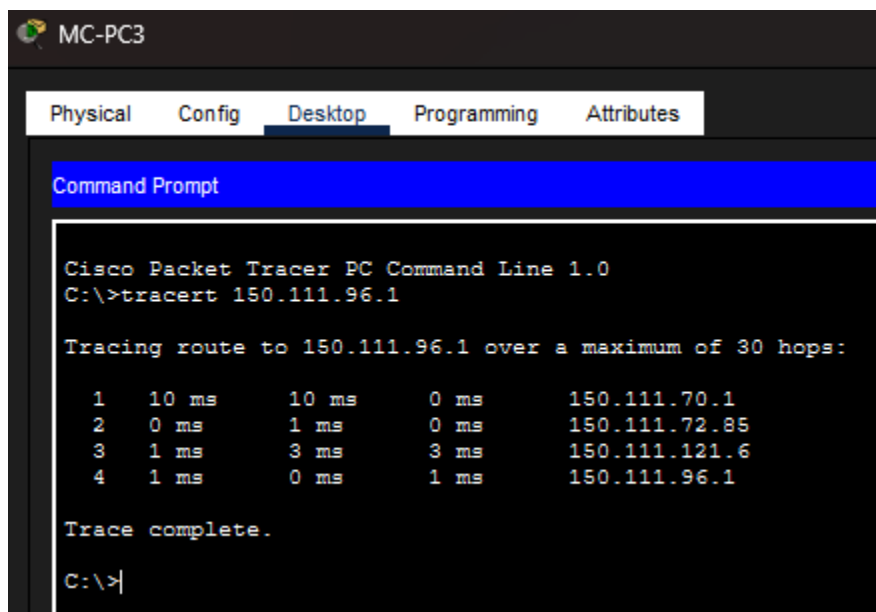
Pinging 2001:ABCD:E0:13:10::1 with 32 bytes of data:

Reply from 2001:ABCD:E0:13:10::1: bytes=32 time=44ms TTL=251
Reply from 2001:ABCD:E0:13:10::1: bytes=32 time=4ms TTL=251
Reply from 2001:ABCD:E0:13:10::1: bytes=32 time=5ms TTL=251
Reply from 2001:ABCD:E0:13:10::1: bytes=32 time=19ms TTL=251

Ping statistics for 2001:ABCD:E0:13:10::1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 4ms, Maximum = 44ms, Average = 18ms

C:\>|
```

Engineering Campus kliens -> Business Campus IPv6-on keresztül



MC-PC3

Physical Config **Desktop** Programming Attributes

Command Prompt

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>tracert 150.111.96.1

Tracing route to 150.111.96.1 over a maximum of 30 hops:

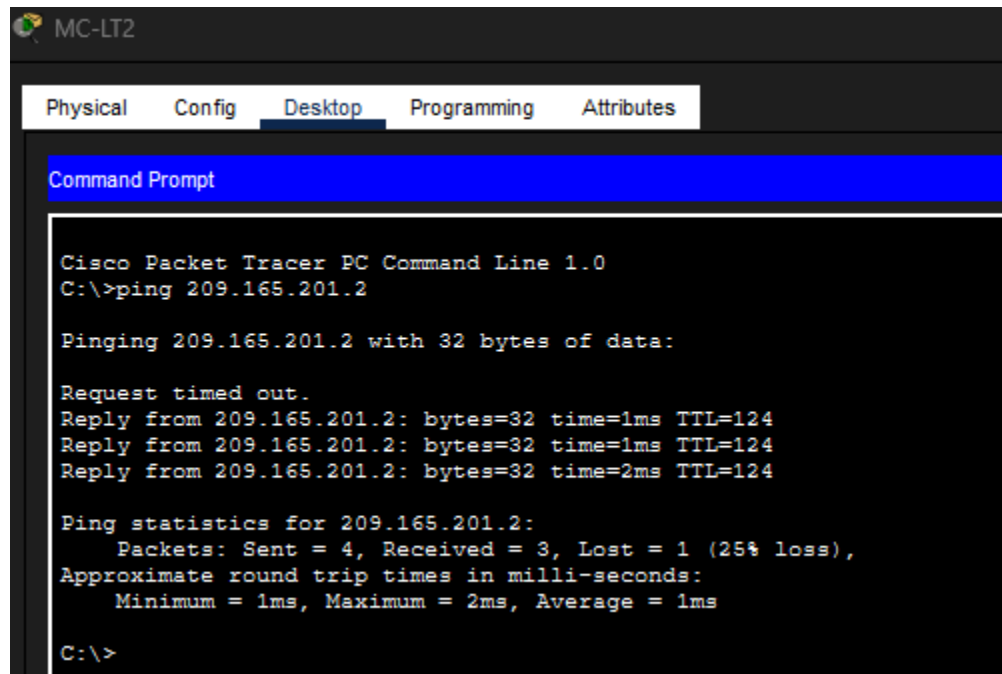
  1  10 ms    10 ms     0 ms     150.111.70.1
  2   0 ms     1 ms      0 ms     150.111.72.85
  3   1 ms     3 ms      3 ms     150.111.121.6
  4   1 ms     0 ms      1 ms     150.111.96.1

Trace complete.

C:\>|
```

Internetkapcsolat

Mindkét kampuszból elérhető az internetes szimulációban előkészített WWW szerver, amely a külső internet elérést reprezentálja. A NAT konfiguráció gondoskodik a belső címek fordításáról.



```
MC-LT2
Physical  Config  Desktop  Programming  Attributes
Command Prompt

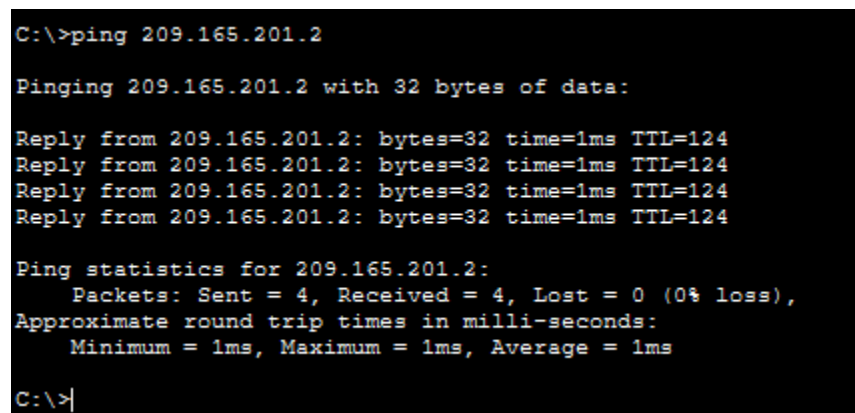
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 209.165.201.2

Pinging 209.165.201.2 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 209.165.201.2: bytes=32 time=1ms TTL=124
Reply from 209.165.201.2: bytes=32 time=1ms TTL=124
Reply from 209.165.201.2: bytes=32 time=2ms TTL=124

Ping statistics for 209.165.201.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 1ms, Maximum = 2ms, Average = 1ms

C:\>
```



```
C:\>ping 209.165.201.2

Pinging 209.165.201.2 with 32 bytes of data:

Reply from 209.165.201.2: bytes=32 time=1ms TTL=124
Reply from 209.165.201.2: bytes=32 time=1ms TTL=124
Reply from 209.165.201.2: bytes=32 time=1ms TTL=124
Reply from 209.165.201.2: bytes=32 time=1ms TTL=124

Ping statistics for 209.165.201.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 1ms, Maximum = 1ms, Average = 1ms

C:\>|
```

Redundancia működése

A full-mesh topológia redundanciáját úgy teszteltük, hogy szimuláltuk egy-egy link kiesését. Az OSPF protokoll az érintő link kikapcsolását követően automatikusan átszámította a routing táblázatokat, és az alternatív útvonalakon tovább zajlott a forgalom.

```
C:\>ping 150.111.96.1 -n 10

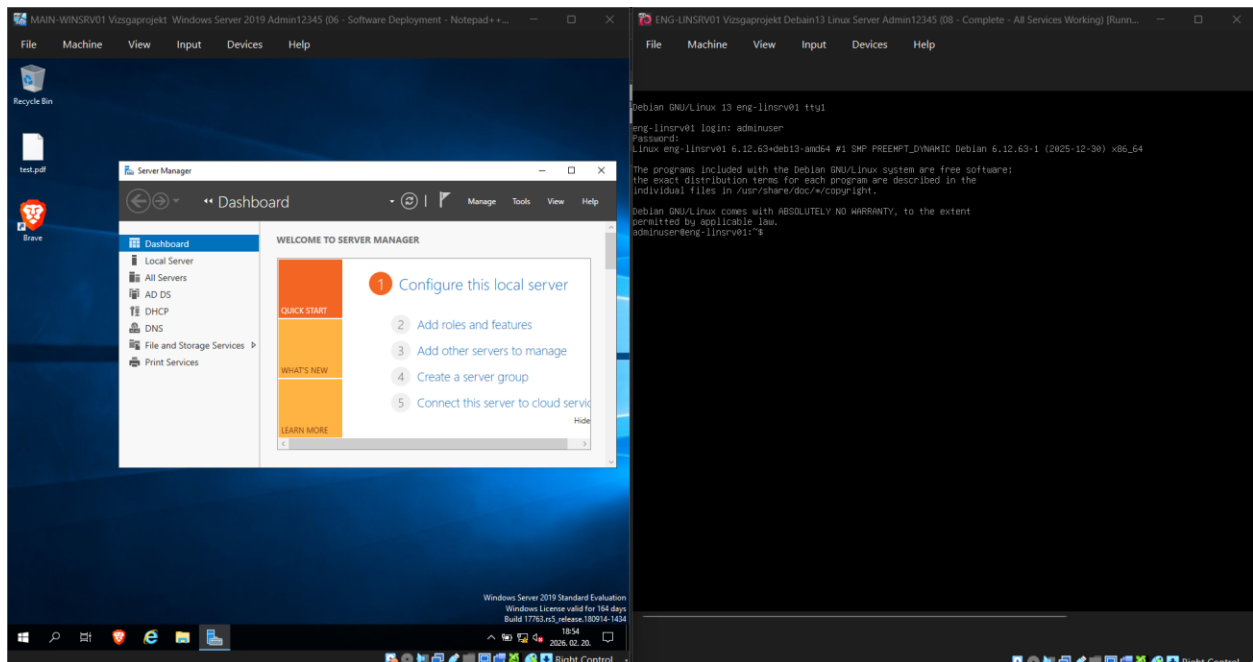
Pinging 150.111.96.1 with 32 bytes of data:

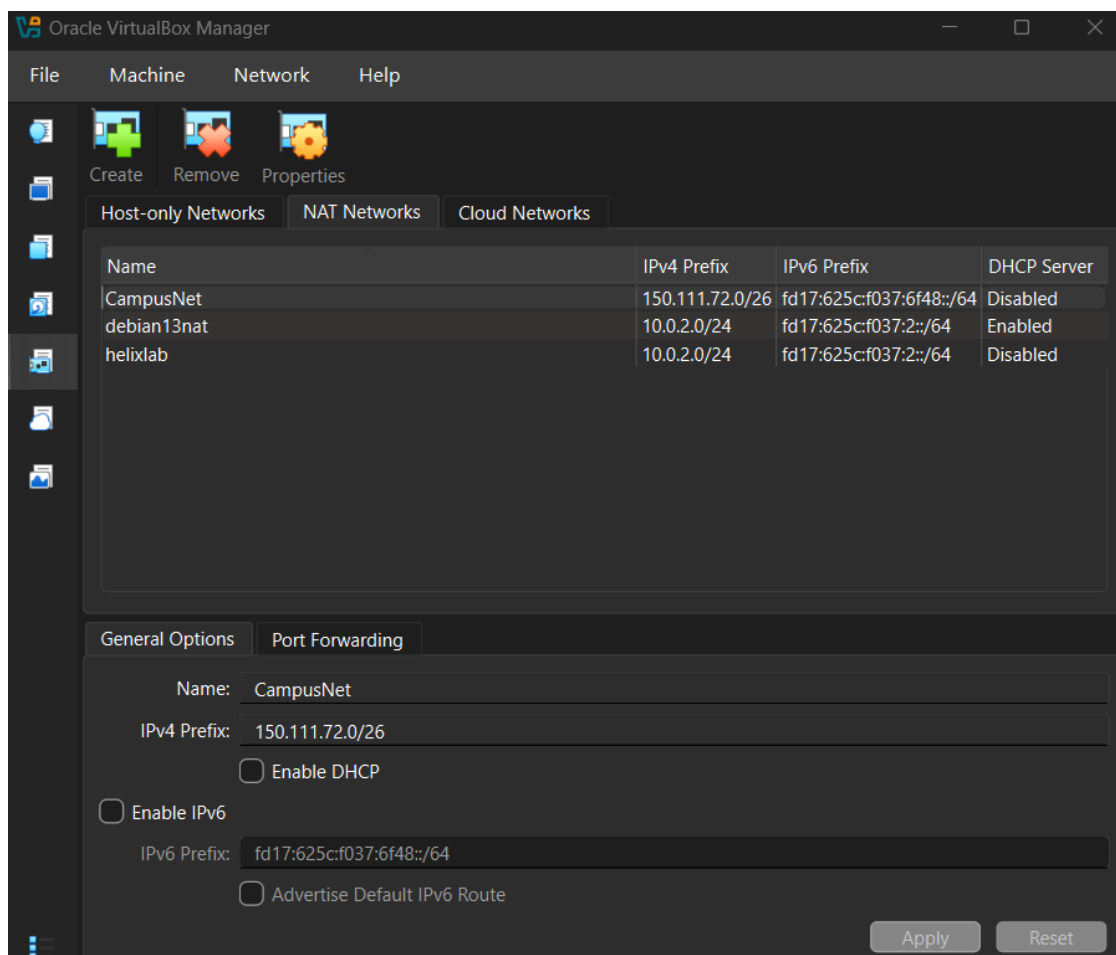
Reply from 150.111.96.1: bytes=32 time=3ms TTL=252
Reply from 150.111.96.1: bytes=32 time=4ms TTL=252
Reply from 150.111.96.1: bytes=32 time=3ms TTL=252
Reply from 150.111.96.1: bytes=32 time=3ms TTL=252
Reply from 150.111.96.1: bytes=32 time=4ms TTL=252
Reply from 150.111.96.1: bytes=32 time=4ms TTL=252
|
```

Virtuális szerverek (VirtualBox)

A vizsgakövetelmények szerint két virtuális szervert kellett kiépíteni: egy Windows szervert és egy Linux szervert, amelyek együttesen lefedik az összes előírt szolgáltatást. Mindkét szerver VirtualBox virtuális gépen fut, és a CampusNet nevű NAT Network-ön keresztül kommunikálnak egymással és az internettel.

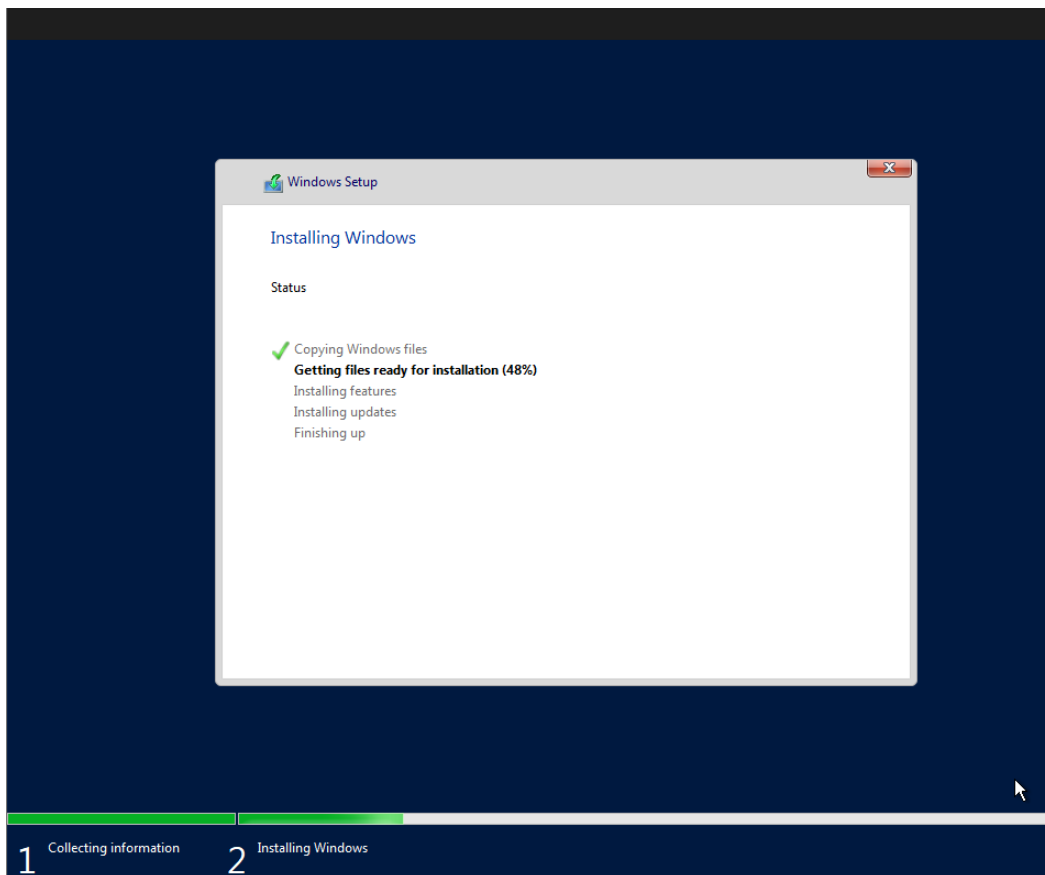
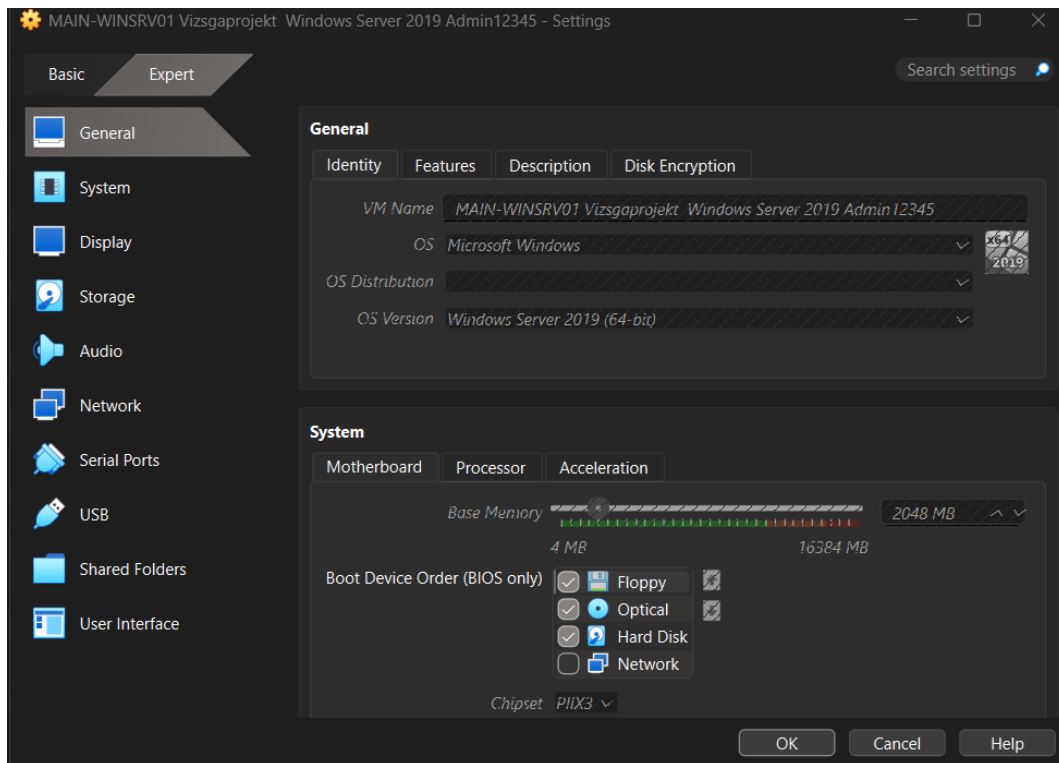
- CampusNet NAT Network címtartomány: 150.111.72.0/26
- Windows Server (MAIN-WINSRV01) IP címe: 150.111.72.10/26
- Linux Server (ENG-LINSRV01) IP címe: 150.111.72.20/26
- Alapértelmezett átjáró: 150.111.72.1

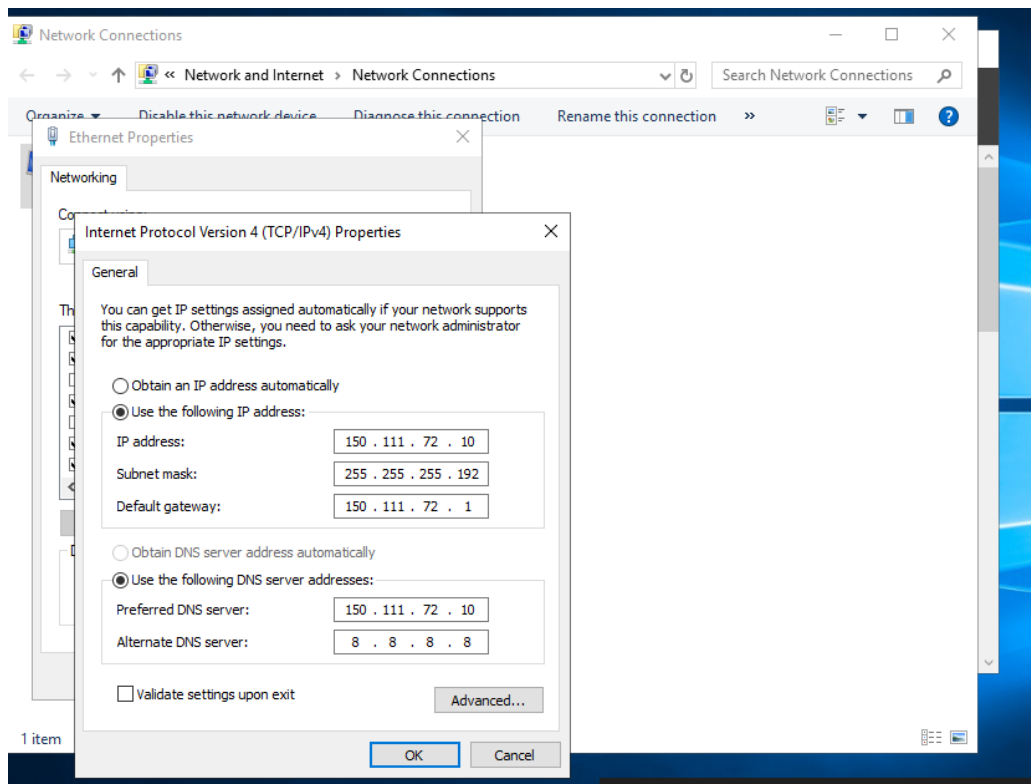




Windows Server – MAIN-WINSRV01

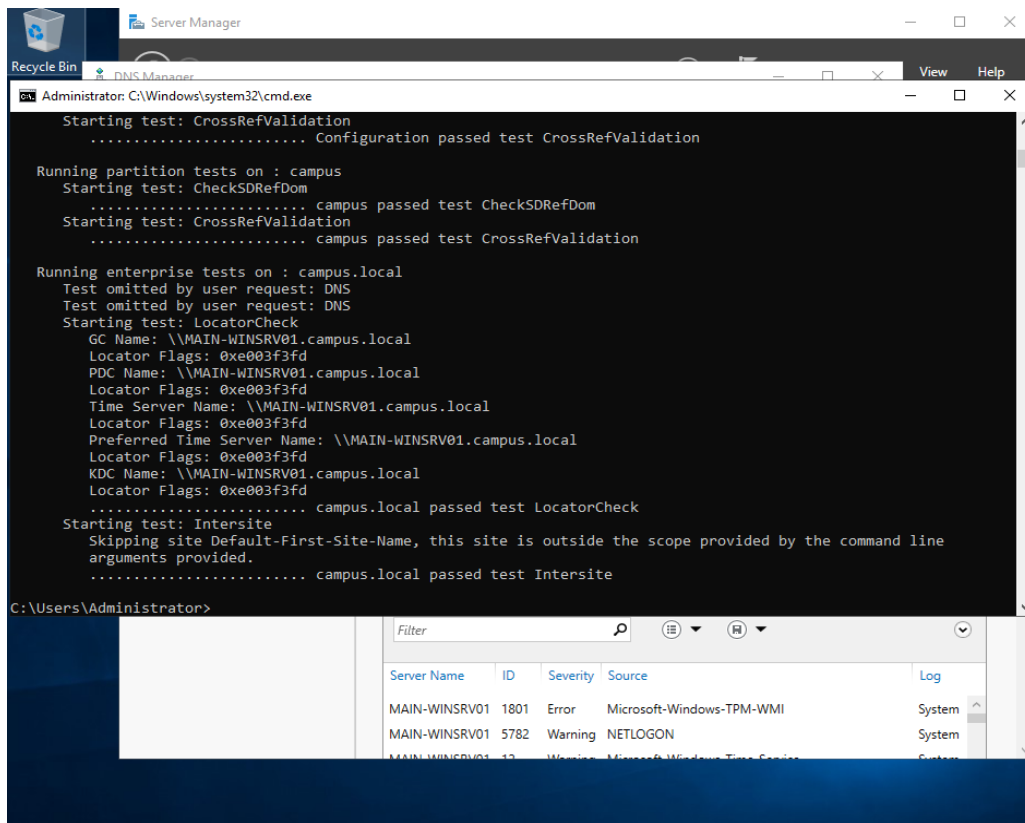
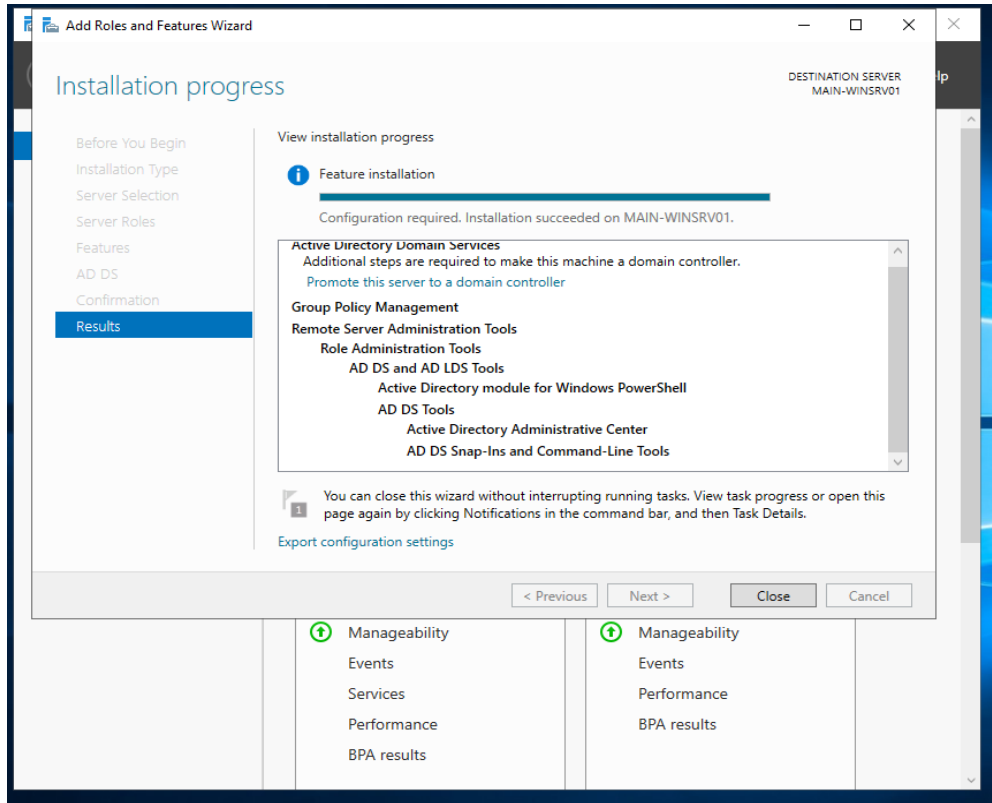
A Windows Server 2019 Standard operációs rendszert használó szerver hat különböző szolgáltatást nyújt a követelményeknek megfelelően. IP címe 150.111.72.10/26, átjárója 150.111.72.1, a domén neve campus.local.





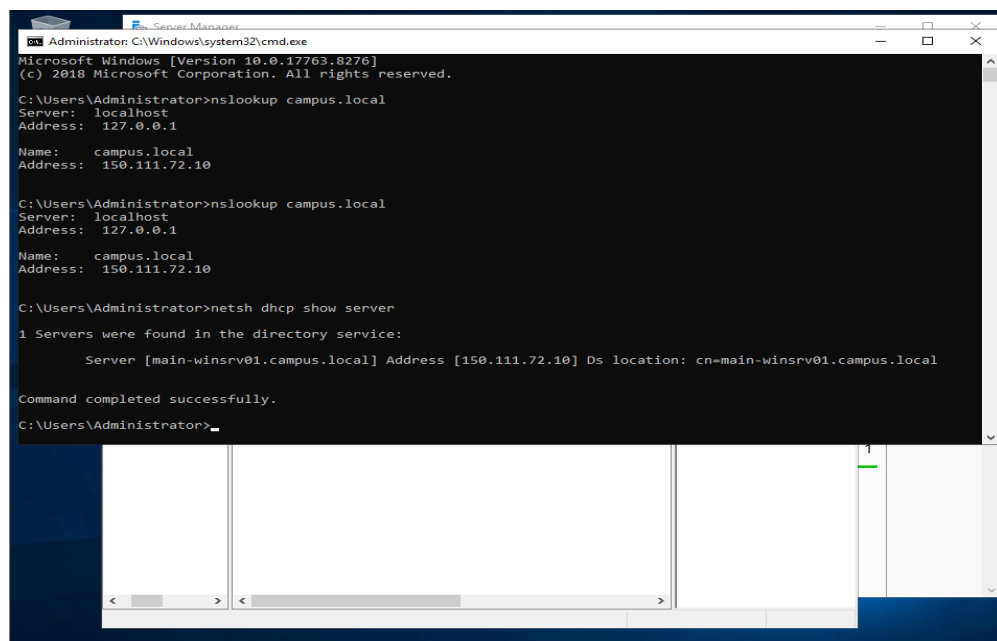
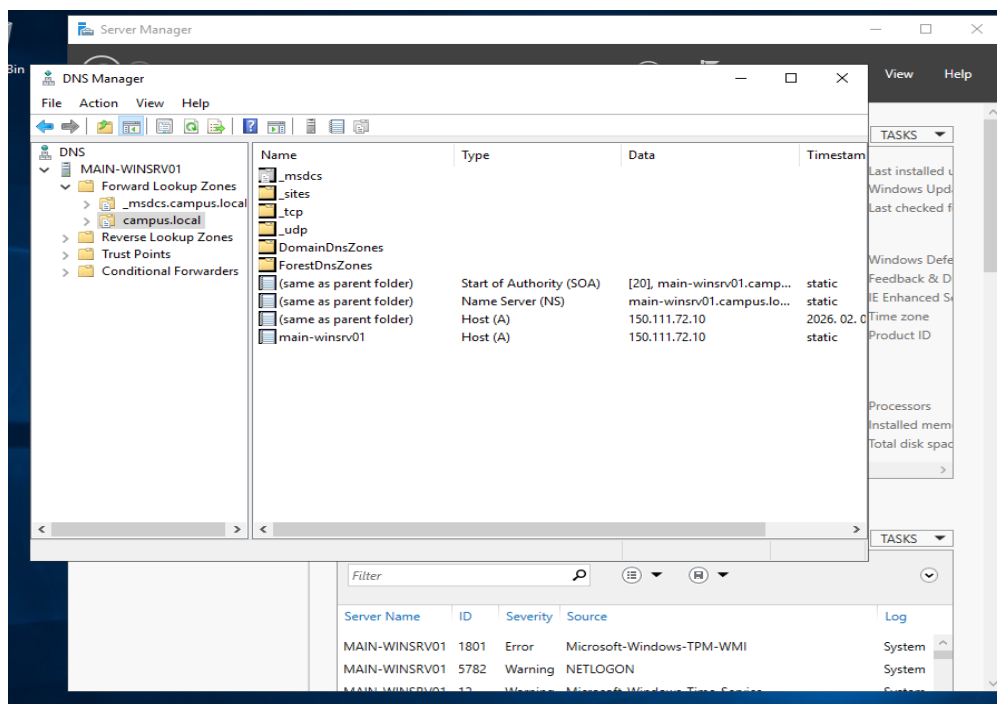
Active Directory Domain Services

Az Active Directory Domain Services (AD DS) központi könyvtárszolgáltatásként tárolja és kezeli az összes felhasználó, csoport, számítógép és hálózati erőforrás adatait. A projektben a campus.local domaint hoztuk létre. Létrehoztunk felhasználói csoportokat (staff, students, admins) és számítógép fiókokat.



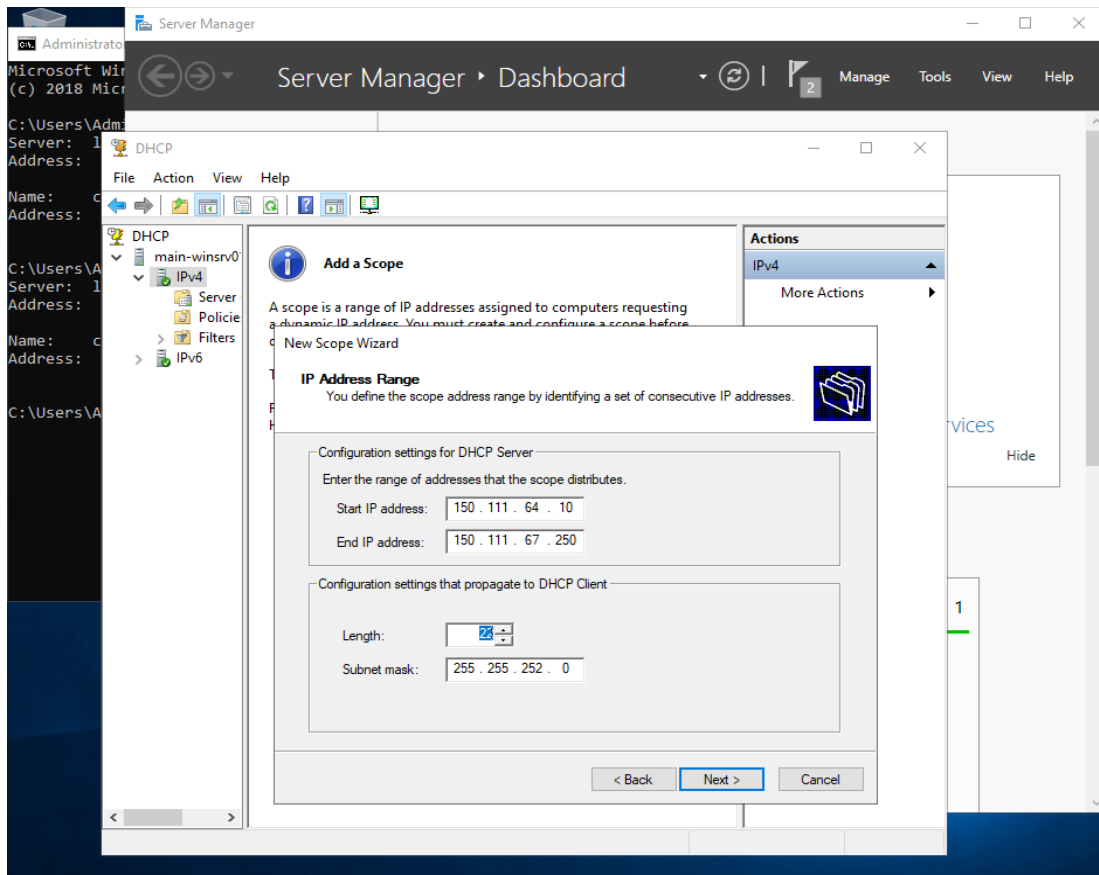
DNS Server

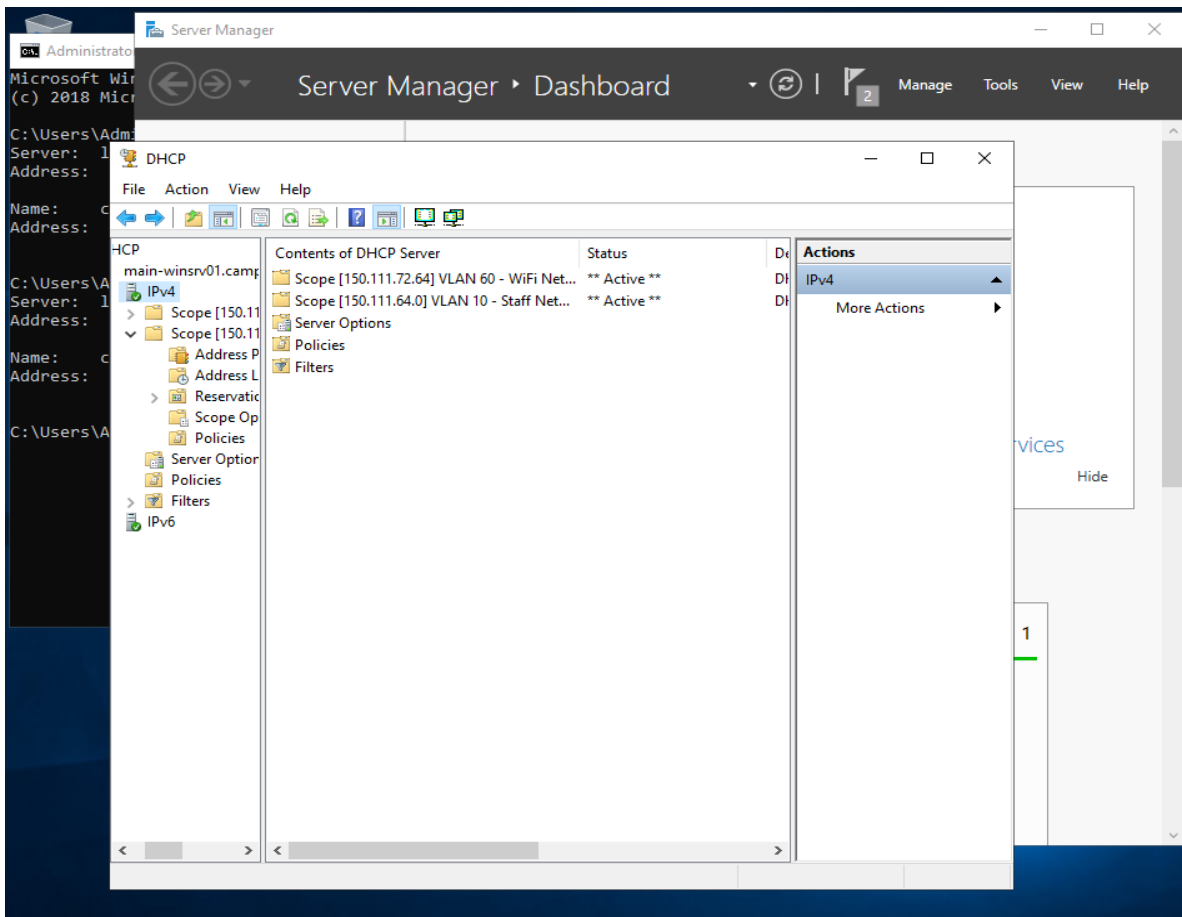
A DNS szerver kezeli a campus.local zóna rekordjait, forward és reverse lookup zónákkal egyaránt. Ezzel a domainen belüli névfeloldás működik, és a kliensek elérhetik a szerver és megosztott erőforrásokat név alapján is.



DHCP Server

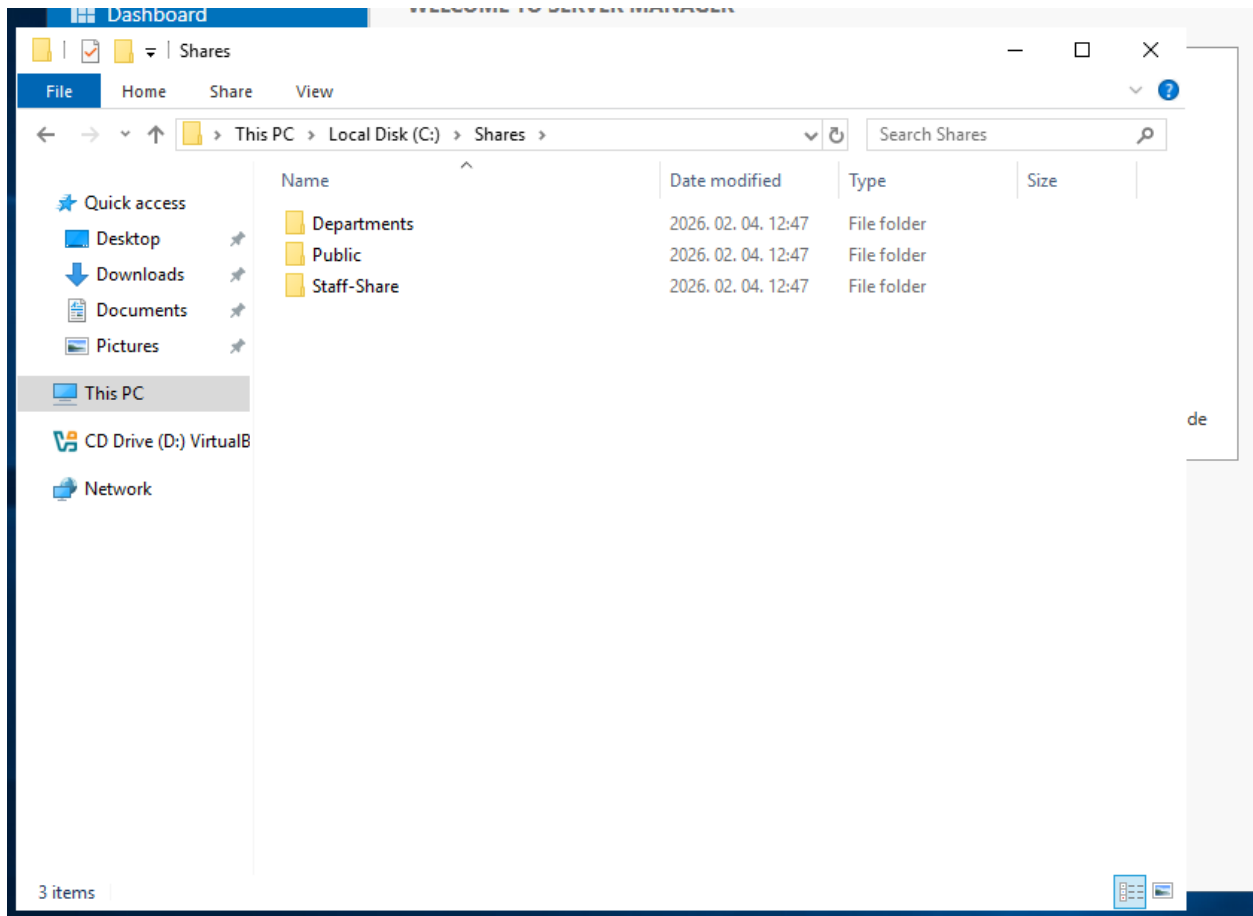
Két DHCP scope-ot hoztunk létre: egyet a VLAN 10 (staff) szegmenshez és egyet a VLAN 60 (wifi admin) szegmenshez. Minden scope-ban megadtuk a kiosztható címtartományt, az alhálózati maszkot, az alapértelmezett átjárót, a DNS szerver címét és a bérleti időt.





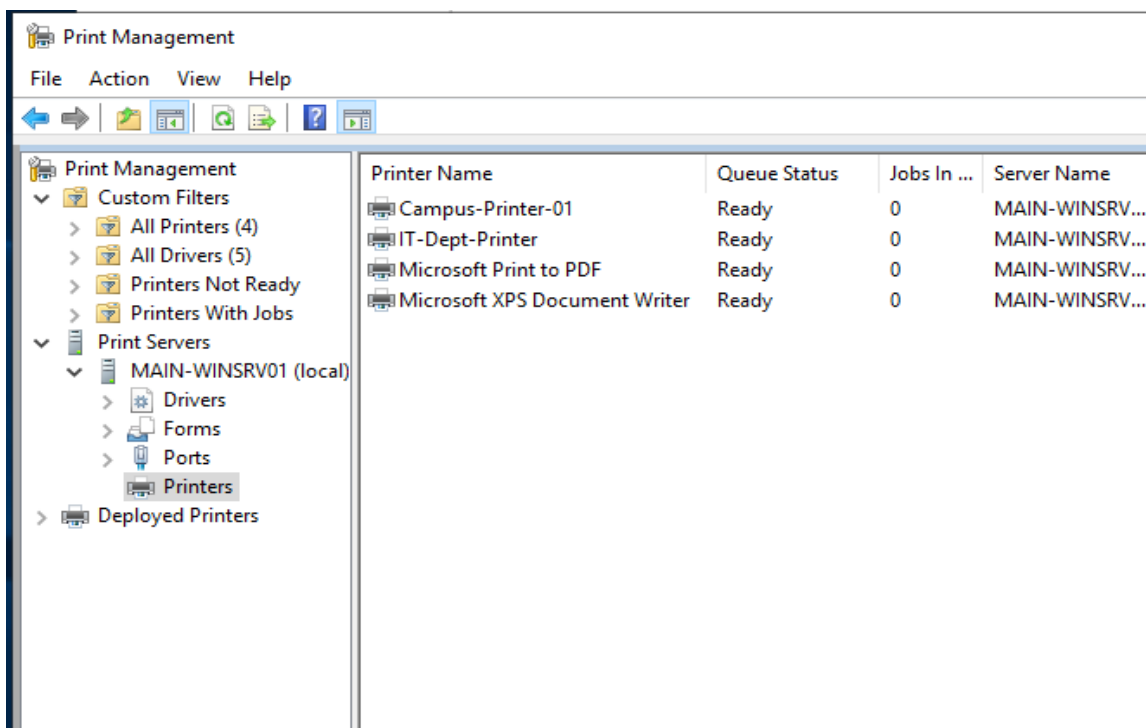
File Services (Fájlmegosztás)

Három megosztott mappát hoztunk létre: Staff-Share (csak staff csoport számára), Public (mindenki számára) és Departments (részlegek szerint). A megosztott mappákhoz az NTFS jogosultságokat AD DS csoportokhoz rendelve állítottuk be.



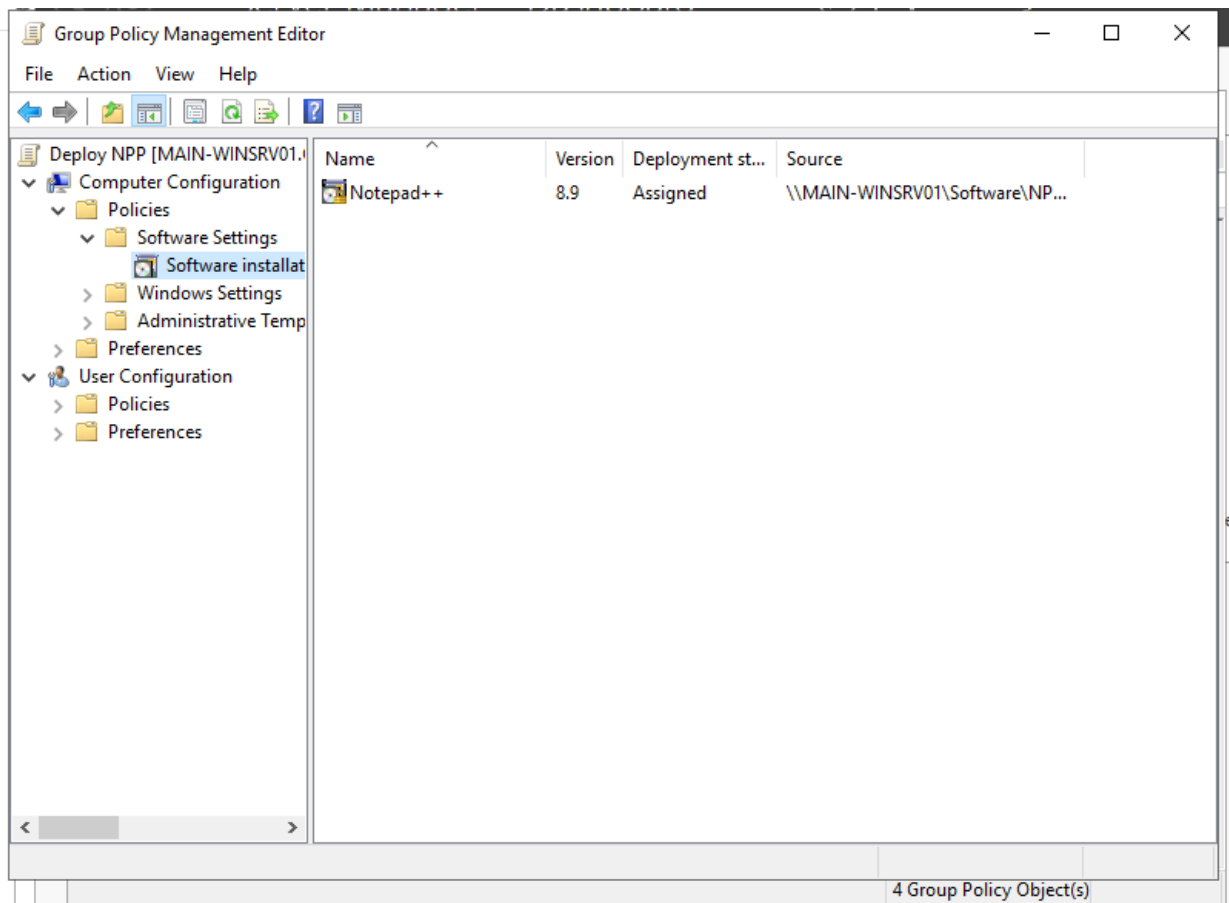
Print Services (Nyomtatómegosztás)

A Windows Server Print Services Role-t telepítettünk, és két virtuális nyomtatót konfiguráltunk Microsoft XPS Document Writer alapján. Az egyes nyomtatókhoz szükséges jogosultságokat az AD DS csoportokon keresztül kezeltük.



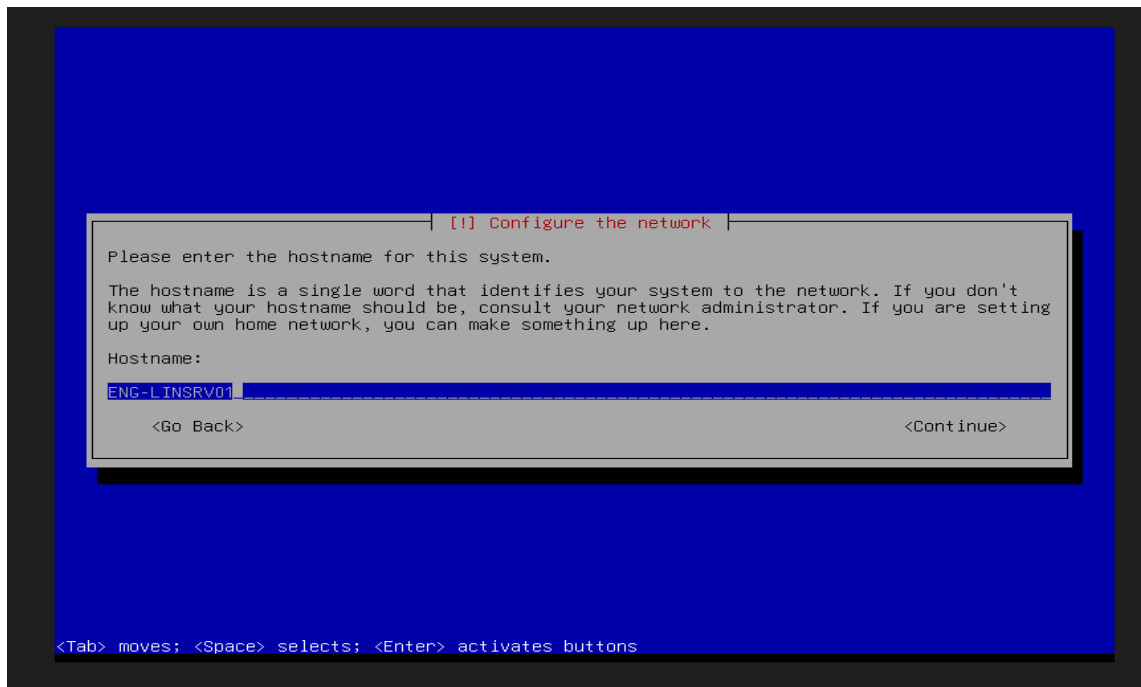
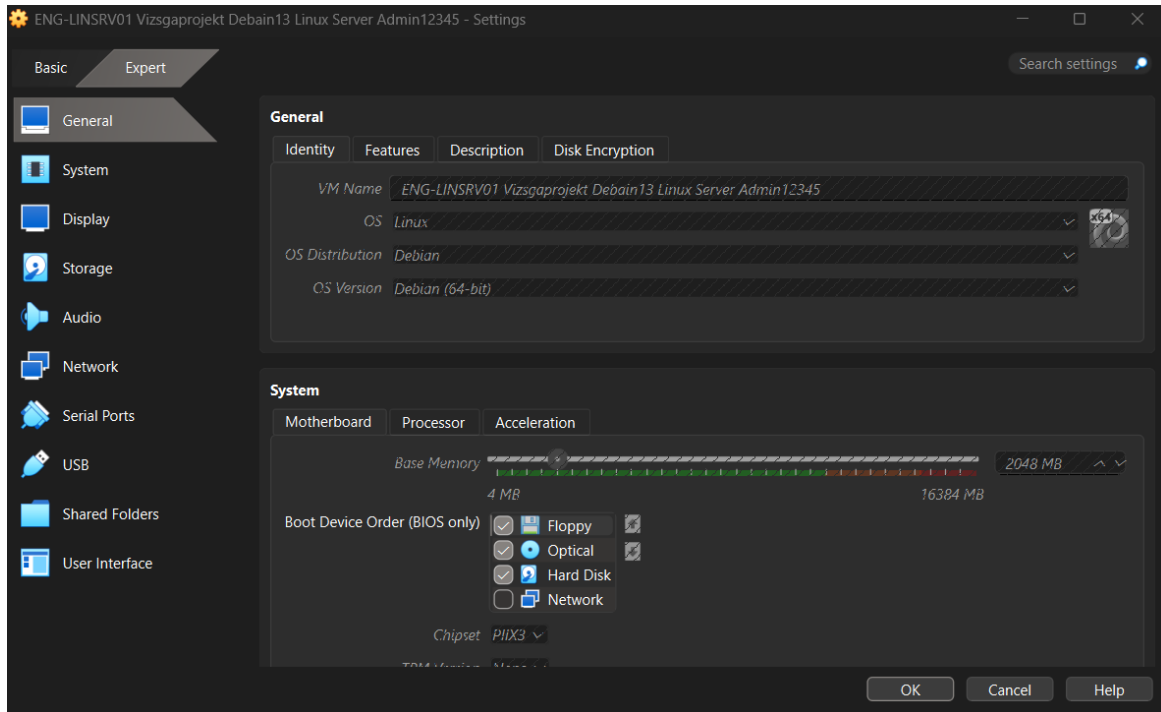
GPO Szoftvertelepítés

A Group Policy Object (GPO) szoftvertelepítés segítségével központilag telepítettünk szoftvert a tartományba lépő kliensekre. A Notepad++ telepítői csomagot (.msi) egy megosztott mappába helyeztük, majd egy GPO-t hoztunk létre a User Configuration – Software Installation szakasz alatt.



Linux Server – ENG-LINSRV01

A Debian GNU/Linux 13 operációs rendszert használó szerver IP címe 150.111.72.20/26, átjárója 150.111.72.1, DNS szervere a Windows Server (150.111.72.10), hostname-ja ENG-LINSRV01.



```
GNU nano 8.4 /etc/network/interfaces
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).

source /etc/network/interfaces.d/*

# Loopback interface
auto lo
iface lo inet loopback

# Primary network interface
auto enp0s3
iface enp0s3 inet static
    address 150.111.72.20
    netmask 255.255.255.192
    gateway 150.111.72.1
    dns-nameservers 150.111.72.10 8.8.8.8 8.8.4.4

[ Wrote 16 lines ]
⌕ Help      ⌕ Write Out  ⌕ Where Is   ⌕ Cut        ⌕ Execute    ⌕ Location   ⌕ Undo       ⌕ Set Mark   ⌕ To Bracket ⌕ Previous
⌕ Exit      ⌕ Read File  ⌕ Replace    ⌕ Paste      ⌕ Justify    ⌕ Go To Line ⌕ Redo       ⌕ Copy       ⌕ Where Was  ⌕ Next
```

Apache2 Webszerver (HTTP)

Az Apache2-t a Debian Linux rendszeren telepítettünk és konfiguráltuk. A szerver a HTTP 80-as porton fogadja a bejövő kéréseket. A főoldalon (index.html) egy HTML alapú állapot oldal található, amely tartalmazza a szerver nevét, az IP címet és a futó szolgáltatásokat.

```

Setting up libldap-common (2.6.10+dfsg-1) ...
Setting up libsasl2-modules-db:amd64 (2.1.28+dfsg1-9) ...
Setting up ssl-cert (1.1.3) ...
Setting up librtmp1:amd64 (2.4+20151223.gitfa8646d.1-2+b5) ...
Setting up libsasl2-2:amd64 (2.1.28+dfsg1-9) ...
Setting up libnghttp3-9:amd64 (1.8.0-1) ...
Setting up libapr1t64:amd64 (1.7.5-1) ...
Setting up liblua5.4-0:amd64 (5.4.7-1+b2) ...
Setting up apache2-data (2.4.66-1~deb13u1) ...
Setting up libssh2-1t64:amd64 (1.11.1-1) ...
Setting up libldap2:amd64 (2.6.10+dfsg-1) ...
Setting up libaprutil1t64:amd64 (1.6.3-3+b1) ...
Setting up libcurl14t64:amd64 (8.14.1-2+deb13u2) ...
Setting up libaprutil1-ldap:amd64 (1.6.3-3+b1) ...
Setting up libaprutil1-dbd-sqlite3:amd64 (1.6.3-3+b1) ...
Setting up apache2-utils (2.4.66-1~deb13u1) ...
Setting up apache2-bin (2.4.66-1~deb13u1) ...
Setting up apache2 (2.4.66-1~deb13u1) ...
Enabling module mpm_event.
Enabling module authz_core.
Enabling module authz_host.
Enabling module authn_core.
Enabling module auth_basic.
Enabling module access_compat.
Enabling module authn_file.
Enabling module authz_user.
Enabling module alias.
Enabling module dir.
Enabling module autoindex.
Enabling module env.
Enabling module mime.
Enabling module negotiation.
Enabling module setenvif.
Enabling module filter.
Enabling module deflate.
Enabling module status.
Enabling module reqtimeout.
Enabling conf charset.
Enabling conf localized-error-pages.
Enabling conf other-vhosts-access-log.
Enabling conf security.
Enabling conf serve-cgi-bin.
Enabling site 000-default.
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/apache2.service' + '/usr/lib/systemd/system/apache2.service'.
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/apache-htcacheclean.service' + '/usr/lib/systemd/system/apache-htcacheclean.service'.
Processing triggers for man-db (2.13.1-1) ...
Processing triggers for libc-bin (2.41-12+deb13u1) ...
adminuser@eng-linsrv01:~$

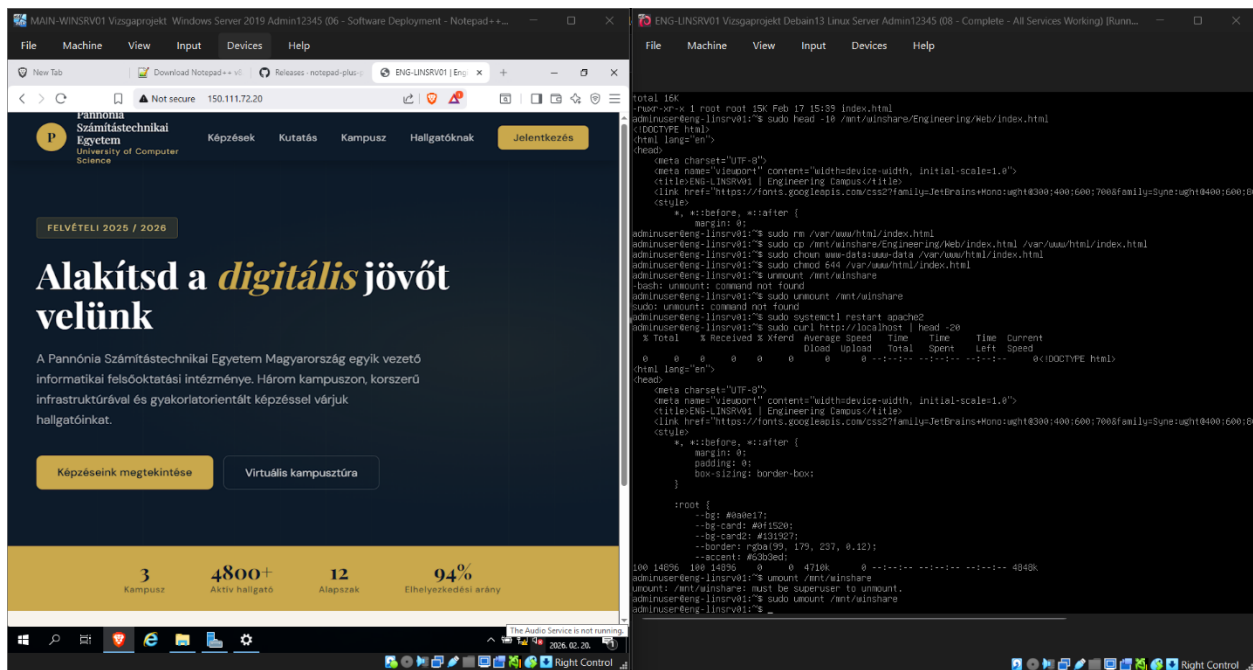
```

```

Enabling module authz_core.
Enabling module authz_host.
Enabling module authn_core.
Enabling module auth_basic.
Enabling module access_compat.
Enabling module authn_file.
Enabling module authz_user.
Enabling module alias.
Enabling module dir.
Enabling module autoindex.
Enabling module env.
Enabling module mime.
Enabling module negotiation.
Enabling module setenvif.
Enabling module filter.
Enabling module deflate.
Enabling module status.
Enabling module reqtimeout.
Enabling conf charset.
Enabling conf localized-error-pages.
Enabling conf other-vhosts-access-log.
Enabling conf security.
Enabling conf serve-cgi-bin.
Enabling site 000-default.
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/apache2.service' + '/usr/lib/systemd/system/apache2.service'.
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/apache-htcacheclean.service' + '/usr/lib/systemd/system/apache-htcacheclean.service'.
Processing triggers for man-db (2.13.1-1) ...
Processing triggers for libc-bin (2.41-12+deb13u1) ...
root@MRIN-LINUXSERVER:~# systemctl start apache2
root@MRIN-LINUXSERVER:~# systemctl enable apache2
Synchronizing state of apache2.service with SysV service script with /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install enable apache2
adminuser@eng-linsrv01:~$ systemctl status apache2
● apache2.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Tue 2026-02-10 12:34:23 CET; 1min 24s ago
  Invocation: 260ba36447104c85bd7c75c6cd598dba
     Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
    Main PID: 1368 (apache2)
       Tasks: 55 (limit: 3803)
      Memory: 5.6M (peak: 6.2M)
         CPU: 96ms
    CGroup: /system.slice/apache2.service
            └─1368 /usr/sbin/apache2 -k start
              └─1370 /usr/sbin/apache2 -k start
                └─1371 /usr/sbin/apache2 -k start

Feb 10 12:34:23 MRIN-LINUXSERVER systemd[1]: Starting apache2.service - The Apache HTTP Server...
Feb 10 12:34:23 MRIN-LINUXSERVER systemd[1]: Started apache2.service - The Apache HTTP Server.
adminuser@eng-linsrv01:~$

```



Automatizált mentés (rsync + cron)

Az automatizált mentés az rsync eszközzel valósul meg, amelyet cron job ütemez. Minden nap éjfél után 2 órán (02:00) elindítja az rsync parancsot, amely a /var/www/html mappa tartalmát a /backup/www könyvtárba másolja. A mentés naplófája a /var/log/rsync-backup.log helyen található.

- Cron bejegyzés: `0 2 * * * rsync -avz /var/www/html/ /backup/www/ >> /var/log/rsync-backup.log 2>&1`

```
adminuser@eng-linsrv01:~$ apt install -y rsync
Installing:
  rsync

Suggested packages:
  python3-braceexpand

Summary:
  Upgrading: 0, Installing: 1, Removing: 0, Not Upgrading: 0
  Download size: 429 kB
  Space needed: 829 kB / 6,184 MB available

Get:1 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 rsync amd64 3.4.1+ds1-5+deb13u1 [429 kB]
Fetched 429 kB in 1s (796 kB/s)
Selecting previously unselected package rsync.
(Reading database ... 36928 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../rsync_3.4.1+ds1-5+deb13u1_amd64.deb ...
Unpacking rsync (3.4.1+ds1-5+deb13u1) ...
Setting up rsync (3.4.1+ds1-5+deb13u1) ...
rsync.service is a disabled or a static unit, not starting it.
Processing triggers for man-db (2.13.1-1) ...
adminuser@eng-linsrv01:~$ mkdir -p /backup/www
adminuser@eng-linsrv01:~$ mkdir -p /backup/configs
adminuser@eng-linsrv01:~$
```

```
GNU nano 8.4 /root/
#!/bin/bash
# Automatizált mentés script
# Készítette: adminuser
# Dátum: $(date +%Y-%m-%d)

BACKUP_DIR="/backup"
DATE=$(date +%Y%m%d_%H%M%S)

# Apache web root mentése
rsync -avz /var/www/html ${BACKUP_DIR}/www/backup_${DATE}/

# Konfiguráció mentése
rsync -avz /etc/apache2/ ${BACKUP_DIR}/configs/apache2_${DATE}/

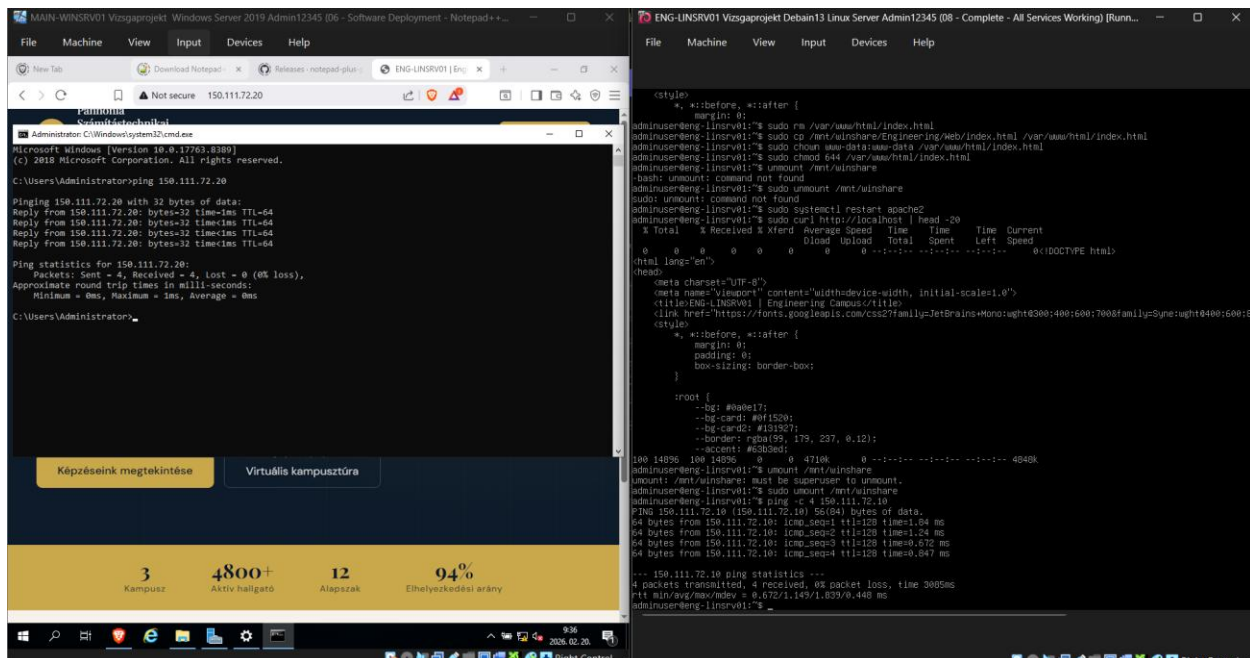
# Régi backup-ok törlése (7 napnál régebbiek)
find ${BACKUP_DIR}/www/ -type d -mtime +7 -exec rm -rf {} \; 2>/dev/null
find ${BACKUP_DIR}/configs/ -type d -mtime +7 -exec rm -rf {} \; 2>/dev/null

# Log
echo "[$(date)] Biztonsági mentés sikeres!" >> /var/log/backup.log
```

```
GNU nano 8.4 /tmp/crontab.kwlhKI/crontab
# Edit this file to introduce tasks to be run by cron.
#
# Each task to run has to be defined through a single line
# indicating with different fields when the task will be run
# and what command to run for the task
#
# To define the time you can provide concrete values for
# minute (m), hour (h), day of month (dom), month (mon),
# and day of week (dow) or use '*' in these fields (for 'any').
#
# Notice that tasks will be started based on the cron's system
# daemon's notion of time and timezones.
#
# Output of the crontab jobs (including errors) is sent through
# email to the user the crontab file belongs to (unless redirected).
#
# For example, you can run a backup of all your user accounts
# at 5 a.m every week with:
# 0 5 * * 1 tar -zcf /var/backups/home.tgz /home/
#
# For more information see the manual pages of crontab(5) and cron(8)
#
# m h dom mon dow   command
0 2 * * * /root/backup.sh
```

Szerverek közötti kapcsolat

A két virtuális szerver kommunikációját ping tesztel ellenőriztük. Az ENG-LINSRV01 (150.111.72.20) pingelni tudja a MAIN-WINSRV01-et (150.111.72.10) és fordítva, igazolva, hogy a CampusNet NAT Network kommunikáció működik.



Tesztelés

Packet Tracer hálózat tesztelés

A hálózati tesztelésre létrehoztunk egy tesztkatalógus fájlt Microsoft Excel segítségével, mellyel részletesen végigkövethetőek a tesztelések és eredményeik.

ID	Description	Test steps	Pre conditions	Expected result	Actual result
PJ-T-001	Trunk port konfiguráció MC-SW1 és MC-S1 1. MC-SW1 FastEthernet0/1 beállítása trunk módra Mindkét switch bekapcsolva és elérhető Trunk link létrejön, minden VLAN engedélyezve	1. FastEthernet0/1 beállítása trunk módra		Trunk link sikeresen létrejön, minden VLAN engedélyezve	
PJ-T-002	Access port konfiguráció végeszközökhöz 1. FastEthernet0/5 beállítása access módra	2. Hozzárendelés VLAN 10		Trunk Port access módban, VLAN 10-hez rendelt Port sikeresen konfigurálva	
PJ-T-003	EtherChannel konfiguráció MC-SW3 és MC 1. Port-channel interface beállítása	2. FastEthernet0/24 fizikai linkek csatlakoztatva a switchre		EtherChannel létrejön, mindkét port (P) az EtherChannel Port-channel 1	
PJ-T-004	Trunk port konfiguráció Engineering Camp 1. EC-SW1 konzol elérése	2. Int fa0/1 beállítása trunk módra		VLAN-ok létrehozása Trunk működik, minden szükséges	
PJ-T-005	Port security konfiguráció MC-SW2 FastEthernet0/24	1. Port security engedélyezése	2. Maximum 2 MAC	Port access módban konfigurálva	Első 2 MAC cím megadva, harmadik a
PJ-T-006	STP Root Bridge választás ellenőrzése	1. "show spanning-tree" parancs végrehajtása	2. Minden switch bekapcsolva	és össze MC-MLS1 kiválasztva root-nak	4096 prior MC-MLS1 a root bridge, prior
PJ-T-007	Root Guard konfiguráció MC-MLS1 uplink 1. "spanning-tree guard root" beállítása	2. uplink port MC-MLS1 beállítása root bridge-ként		Hamis switch detektálva, port root-incons	Root Guard sikeresen működik
PJ-T-008	Trunk enkapsziliáció ellenőrzése MC-SW1-1. Switchport trunk encapsulation dot1q beállítása	2. Switch támogatja a többféle enkapsziliációt		802.1Q-ra állítva, trunk működik	802.1Q-ként beállítva
PJ-T-009	Native VLAN konfiguráció és ellenőrzés 1. Native VLAN 99 beállítása trunk portokon	2. Native VLAN 99 létrehozása mindkét switchen		Native VLAN 99 beállítva mindkét oldalról	Native VLAN eltérés detektálva
PJ-T-010	EtherChannel terheléselosztás ellenőrzése 1. Etherchannel load-balance módszer ellenőrzése	2. EtherChannel beállítása és működik		Forgalom elosztva mindkét tag linken	src: Terheléselosztás működik, fc
PJ-T-011	VLAN konfiguráció tesztelése - 11. teszt 1. VLAN konfiguráció előkészítése	2. Konfiguráció		VLAN konfiguráció komponensek teljességgel	Konfiguráció sikeres, funkció megfelelő
PJ-T-012	VLAN konfiguráció tesztelése - 12. teszt 1. VLAN konfiguráció előkészítése	2. Konfiguráció		VLAN konfiguráció komponensek teljességgel	Konfiguráció sikeres, funkció megfelelő
PJ-T-013	VLAN konfiguráció tesztelése - 13. teszt 1. VLAN konfiguráció előkészítése	2. Konfiguráció		VLAN konfiguráció komponensek teljességgel	Konfiguráció sikeres, funkció megfelelő
PJ-T-014	VLAN konfiguráció tesztelése - 14. teszt 1. VLAN konfiguráció előkészítése	2. Konfiguráció		VLAN konfiguráció komponensek teljességgel	Konfiguráció sikeres, funkció megfelelő
PJ-T-015	VLAN konfiguráció tesztelése - 15. teszt 1. VLAN konfiguráció előkészítése	2. Konfiguráció		VLAN konfiguráció komponensek teljességgel	Konfiguráció sikeres, funkció megfelelő
PJ-T-016	VLAN konfiguráció tesztelése - 16. teszt 1. VLAN konfiguráció előkészítése	2. Konfiguráció		VLAN konfiguráció komponensek teljességgel	Konfiguráció sikeres, funkció megfelelő
PJ-T-017	VLAN konfiguráció tesztelése - 17. teszt 1. VLAN konfiguráció előkészítése	2. Konfiguráció		VLAN konfiguráció komponensek teljességgel	Konfiguráció sikeres, funkció megfelelő
PJ-T-018	VLAN konfiguráció tesztelése - 18. teszt 1. VLAN konfiguráció előkészítése	2. Konfiguráció		VLAN konfiguráció komponensek teljességgel	Konfiguráció sikeres, funkció megfelelő
PJ-T-019	VLAN konfiguráció tesztelése - 19. teszt 1. VLAN konfiguráció előkészítése	2. Konfiguráció		VLAN konfiguráció komponensek teljességgel	Konfiguráció sikeres, funkció megfelelő
PJ-T-020	VLAN konfiguráció tesztelése - 20. teszt 1. VLAN konfiguráció előkészítése	2. Konfiguráció		VLAN konfiguráció komponensek teljességgel	Konfiguráció sikeres, funkció megfelelő
PJ-T-021	VLAN konfiguráció tesztelése - 21. teszt 1. VLAN konfiguráció előkészítése	2. Konfiguráció		VLAN konfiguráció komponensek teljességgel	Konfiguráció sikeres, funkció megfelelő

Csapatmunka

Csapat és szerepekörök

A vizsgaremek munkáját két fő között egyenlő arányban osztottuk el, elsődleges szempontjaik egyike is volt az erre való törekvés.

Bräutigam Péter (PM)

- Projekt irányítása, sprintek tervezése, kommunikáció biztosítása, státusz monitorozása.
- Topológia tervezés, IP címzési séma, OSPF és routing konfigurációk, biztonsági beállítások, Packet Tracer konfigurálás.
- MAIN-WINSRV01 telepítése és konfigurálása, Active Directory, DNS, DHCP, File Services, Print Services, GPO szoftvertelepítés.
- Műszaki leírások, projekt célok, hálózat működésének dokumentálása, IP táblázatok.

Cséplő János

- Infrastruktúra tervezés, statikus routing, NAT konfiguráció, wireless hálózat, ASA tűzfal.
- ENG-LINSRV01 telepítése, Debian konfiguráció, Apache2 webservert, rsync backup script, cron job beállítás.
- Az összeköttetési tesztek tervezése és végrehajtása, tesztkatalógus elkészítése, hibajavítási folyamatok koordinálása.

Összegzés

A vizsgaremek keretein belül sikeresen megterveztünk, konfiguráltunk, teszteltünk és dokumentáltunk egy háromkampuszos egyetemi hálózatot, amely magába foglalja a szimulált összetevőket. (Packet Tracer, VirtualBox)

A Packet Tracer-ben megvalósított hálózat kiemelkedő jellemzői: full-mesh router topológia minden kampuszon belül, dual stack IPv4/IPv6 címzés hierarchikus alhálózatokkal, OSPF/OSPFv3 dinamikus routing és statikus inter-campus útvonalak, VLAN alapú forgalom szegmentáció és ACL-alapú hozzáférésvezérlés, ASA tűzfal és NAT konfiguráció, IPSec Site-to-Site VPN, vezeték nélküli hálózat WPA2-PSK titkosítással.

Úgy gondoljuk a VirtualBox virtuális szerverek az összes vizsgakövetelményt teljesítik: a MAIN-WINSRV01 Windows Server az Active Directory, DNS, DHCP, fájlmegosztás, nyomtatómegosztás és GPO szoftvertelepítés szolgáltatásokat biztosítja, míg az ENG-LINSRV01 Linux server az Apache2 webszerver és az automatizált rsync mentés működtetését végzi.

A tesztelés során minden elvárt funkcionalitás helyes működését igazoltuk: a VLAN-ok közötti routing az ACL korlátozásokkal együtt helyesen működik, az inter-campus kommunikáció IPv4-en és IPv6-on is működik, a Windows server összes szolgáltatása ellátja a feladatát, a Linux server weboldala elérhető és a mentés automatikusan fut.

Ez a projekt nemcsak műszaki tudást, hanem projektmenedzsment készségeket, csapatmunkát és átfogó dokumentációs képességet is fejlesztett. A Scrum keretrendszer alkalmazása struktúrát és kiszámíthatóságot adott a fejlesztési folyamatnak. A vizsgaremek sikeres befejezésével bebizonyítottuk, hogy képesek vagyunk valós környezetben működő, összetett hálózatokat tervezni, konfigurálni, tesztelni és dokumentelni, felkészülten az informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus szakma követelményeire.